

Notas de Aula

Introdução à Teoria dos Grafos

Walner Mendonça

Agosto de 2026

Legenda de cores destas notas:

 Definição  Exemplo  Proposição  Teorema
 Exercício  Demonstração

Sumário

Aula 1: Introdução	3
1.1 Definição de grafo	4
1.2 Representações de grafos	7
1.3 Outras definições de grafo	10
Aula 2: Isomorfismo de grafos	12
2.1 Isomorfismo e grafos rotulados	13
2.2 Classes de grafos especiais	16
2.3 Automorfismo	19
2.4 Homomorfismo	22
Aula 3: Operações de grafos	25
3.1 Subgrafos	26
3.2 Operações de grafos	28
3.3 Menores	29
Aula 4: Passeios, caminhos e ciclos	34
4.1 Passeios	35
4.2 Distância	38
Aula 5: Grafos conexos	42
Aula 6: Árvores	45
Aula 7: Grafos bipartido	49
Aula 8: Trilhas Eulerianas	52
Aula 9: Triângulos	56
Aula 10: Grafos aleatórios	58
10.1 O grafo aleatório binomial $G(n, p)$	60
10.2 Valores esperados	61

Definições básicas

Começamos com algumas definições e notações. Denotamos por $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ o **conjunto dos números naturais**, i.e., o conjunto dos inteiros positivos. Dado $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $[n] = \{1, \dots, n\}$ o conjunto dos números naturais até n .

Denotaremos por $|A|$ o **tamanho** (i.e., a **cardinalidade**) de um conjunto A . Dado um número inteiro não-negativo k , denotamos por $\binom{A}{k}$ o conjunto dos subconjuntos de A de cardinalidade k . Em particular, se A é um conjunto finito com $|A| = n$, então $|\binom{A}{k}| = \binom{n}{k}$. Denotamos por 2^A o **conjunto das partes** de A (i.e., o conjunto de todos os subconjuntos de A), de modo que se A é finito, então $|2^A| = 2^{|A|}$.

Um **par ordenado** é uma lista de dois elementos (a, b) com a possibilidade de repetição (i.e., a e b não precisam ser distintos). Note que $(a, b) \neq (b, a)$, sempre que a e b forem distintos. Um **par não-ordenado** é um conjunto $\{a, b\}$ com exatamente dois elementos **distintos**. Note que $\{a, b\} = \{b, a\}$, i.e., a ordem dos elementos não importa. Em geral, iremos escrever ab para denotar o par não-ordenado $\{a, b\}$, de modo que $ab = ba$. Também iremos dizer **pares de elementos**, quando queremos nos referir a pares não-ordenados de elementos de um conjunto.

Um **multiconjunto** é uma coleção de elementos na qual, diferentemente de um conjunto, repetições são permitidas. Formalmente, um multiconjunto sobre um conjunto A é dado por uma função $m : A \rightarrow \mathbb{N}$, onde $m(a)$ indica quantas vezes o elemento a aparece no multiconjunto (a sua **multiplicidade**). Denotamos um multiconjunto listando seus elementos entre chaves (assim como conjuntos), repetindo cada elemento de acordo com sua multiplicidade; por exemplo, $\{a, a, b\}$ é o multiconjunto em que a tem multiplicidade 2 e b tem multiplicidade 1. Assim como fizemos para pares, também consideraremos **multipares não-ordenados**, que permitem que os dois elementos sejam iguais; por exemplo, $\{a, a\}$ é um multipar não-ordenado de dois elementos, ambos iguais a a .

Aula 1: Introdução

1.1 Definição de grafo

Definição 1.1 (Grafo)

Um **grafo** é um par ordenado $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V .

Dizemos que os elementos de V são os **vértices** do grafo G , enquanto que os elementos de E são as **arestas** de G . Quando nos referimos a um grafo G sem explicitar o par (V, E) , denotamos por $V(G)$ o conjunto dos vértices de G e por $E(G)$ o conjunto das arestas de G .

Dois vértices u e v de um grafo G são **adjacentes** ou **vizinhos** em G se $\{u, v\} \in E(G)$. Denotamos a aresta $\{u, v\}$ simplesmente por uv ; de modo que uv e vu representam a mesma aresta. Também podemos representamos uma aresta por letras minúsculas; por exemplo $e = uv$. Dizemos que u e v são as **extremidades** da aresta uv ou que são **incidentes** à aresta uv . E dizemos que a aresta uv é **incidente** aos vértices u e v ou que **liga** os vértices u e v .

Note que a nossa definição de grafo não permite a existência de **laços** (i.e., um vértice nunca é adjacente a si mesmo), já que cada aresta é um par de vértices distintos. Também não permite **arestas múltiplas** (ou seja, duas ou mais arestas incidentes no mesmo par de vértices), já que E é um conjunto, e portanto não pode conter elementos repetidos. A definição de grafo que estamos utilizando é também tratada na literatura como a definição de **grafos simples**. Neste texto, iremos apenas considerar grafos simples, exceto em poucas ocasiões explícitas.

Exemplo 1.1

Quais dos seguintes exemplos determinam um grafo $G = (V, E)$?

1. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{12, 13, 14, 23, 24, 34\}$.
2. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 11\}$.
3. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 12\}$.

O primeiro exemplo é um grafo, pois E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V . Já o segundo exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 11, que não é um par de elementos distintos de V . Por fim, o terceiro exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 12 duas vezes, o que não é permitido.

Um grafo G é dito finito se $V(G)$ é um conjunto finito, e é dito infinito caso contrário. Neste texto, todos os grafos serão finitos. A **ordem** de um grafo G é o número de vértices, denotado por $v(G)$, enquanto que o **tamanho** de G é o número de arestas, denotado por $e(G)$.

Embora a definição de grafo seja puramente combinatória e abstrata, podemos representar um grafo por meio de desenhos. Simplesmente marcamos alguns pontos no plano para representar os vértices, e ligamos pares de pontos por linhas para representar as arestas. A escolha dos pontos e das linhas é arbitrária, mas o desenho deve refletir a estrutura do grafo. Vejamos um exemplo.

Exemplo 1.2

Considere o grafo $G = (V, E)$ onde $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e

$$E = \{12, 15, 25, 34, 56, 57, 67\}.$$

A seguinte figura mostra uma representação gráfica de G .

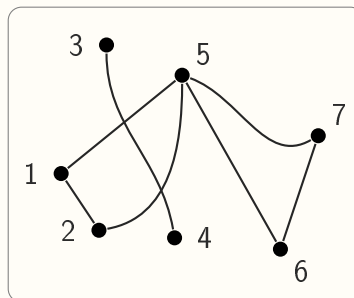


Figura 1: Representação gráfica do grafo G .

Note que fixado um conjunto V de vértices, podemos ter diferentes conjuntos de arestas E que geram grafos distintos. Mas a quantidade de grafos distintos que podemos formar a partir de um conjunto V de vértices é finita.

Proposição 1.1 (Número de grafos com n vértices)

Dado um conjunto V de n vértices, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos distintos cujo conjunto de vértices é V .

Demonstração. Um grafo com conjunto de vértices V é determinado unicamente pelo seu conjunto de arestas E , que por definição é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V , isto é, um subconjunto de $\binom{V}{2}$. Reciprocamente, cada subconjunto $E \subseteq \binom{V}{2}$ determina um grafo (V, E) . Temos portanto uma bijeção entre os grafos com conjunto de vértices V e os elementos de $2^{\binom{V}{2}}$. Como $|\binom{V}{2}| = \binom{n}{2}$, segue que o número de tais grafos é $2^{\binom{n}{2}}$. $\square$

Exercício 1.1

Dado um conjunto V de n vértices e um inteiro não-negativo $m \leq \binom{n}{2}$, mostre que existem exatamente $\binom{\binom{n}{2}}{m}$ grafos distintos com conjunto de vértices V e exatamente m arestas.

Dado um grafo G , a **vizinhança** de um vértice v de G é o conjunto $N_G(v) = \{u \in V(G) : uv \in E(G)\}$.

Quando o grafo G estiver subtendido, escreveremos simplesmente $N(v)$ para denotar a vizinhança de v .

Definição 1.2 (Grau de um vértice)

O **grau** de um vértice v em um grafo G , o qual denotamos por $d_G(v)$ (ou simplesmente $d(v)$), é a cardinalidade da vizinhança de v , i.e., $d_G(v) = |N_G(v)|$.

O **grau mínimo** de um grafo G é o menor grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\delta(G)$. Já o **grau máximo** de G é o maior grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\Delta(G)$. O **grau médio** de um grafo G é a média dos graus de todos os vértices de G , e é denotado por $\bar{d}(G)$. Um grafo é **regular** (ou **k -regular**), se todos os seus vértices possuem o mesmo grau k . Um vértice de grau 0 é dito ser um vértice **isolado** do grafo.

Exercício 1.2

Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter, dado que G possui k vértices isolados?

A seguinte proposição é chamada de **lema dos apertos de mão**. Ela estabelece uma relação entre o grau dos vértices de um grafo e o número de arestas do grafo. Este resultado folclórico recebe este nome por comumente ser enunciado da seguinte forma: em uma reunião, as pessoas apertam as mãos uma das outras. Cada aperto de mão envolve duas pessoas, e portanto se somarmos o número de vez que cada pessoa apertou a mão de alguém na reunião, devemos obter o dobro do número de apertos de mão.

Proposição 1.2 (Lema dos apertos de mão)

Para todo grafo G , temos que

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G).$$

Demonstração. Considere o conjunto de **incidências** de G , isto é,

$$I = \{(v, e) : v \in V(G), e \in E(G) \text{ e } v \text{ é incidente a } e\}.$$

Vamos contar $|I|$ de duas maneiras diferentes.

Por um lado, agrupando os pares de I pelo primeiro elemento: para cada vértice v , as arestas incidentes a v são exatamente as arestas da forma vu com $u \in N_G(v)$, e portanto v aparece em exatamente $d_G(v)$ pares de I . Logo

$$|I| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v).$$

Por outro lado, agrupando os pares de I pelo segundo elemento: cada aresta $e = uv$ é incidente a exatamente dois vértices distintos (a saber, u e v), e portanto e aparece em exatamente dois pares de I . Logo

$$|I| = 2e(G).$$

Comparando as duas contagens, obtemos a identidade desejada. □

Exercício 1.3

Demonstre Proposição 1.2 por indução.

Note que a Proposição 1.2 implica que o grau médio de um grafo G é igual a $\bar{d}(G) = \frac{2e(G)}{v(G)}$. Um outro corolário do Lema dos apertos de mão é que o número de vértices de grau ímpar em um grafo é sempre par.

Exercício 1.4

Mostre que não existe um grafo com $n \geq 2$ vértices tal que todos os vértices tenham grau distintos.

1.2 Representações de grafos

Note que a informação central de um grafo é a relação de adjacência entre os seus vértices. Se conseguirmos determinar quais pares de vértices são adjacentes, então conseguimos determinar o grafo. Uma forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz quadrada, chamada de **matriz de adjacência** do grafo.

Definição 1.3 (Matriz de adjacência)

Dado um grafo G com n vértices, considere uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ qualquer de seus vértices.

A **matriz de adjacência** de G é a matriz $A(G) = [a_{ij}]$ quadrada $n \times n$ onde a_{ij} é igual a 1 se v_i e v_j são adjacentes, e 0 caso contrário.

Note que a definição da matriz de adjacência depende da ordenação dos vértices do grafo. De modo que ordenações distintas geram matrizes de adjacência distintas, mas que são permutação uma da outra. Quando a ordenação dos vértices for relevante, iremos dizer que a matriz de adjacência é **relativa** à ordenação escolhida.

Observe também que $A(G)$ é uma matriz simétrica cujos elementos na diagonal principal são todos nulos e que a soma das entradas da i -ésima linha (ou da i -ésima coluna) é igual ao grau do i -ésimo vértice do grafo. A matriz de adjacência codifica o grafo como uma estrutura algébrica rica e a análise das propriedades de um grafo com base nas características algébricas de sua matriz de adjacência pode dizer

muita coisa sobre o grafo. Infelizmente, neste texto, não abordaremos tais ideias e focaremos mais nas características combinatórias da matriz de adjacência de um grafo.

Uma outra forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz retangular, chamada de **matriz de incidência** do grafo.

Definição 1.4 (Matriz de incidência)

Dado um grafo G com n vértices e m arestas, considere, de forma arbitrária, uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de seus vértices e uma ordenação $e_1, \dots, e_m$ de suas arestas. A **matriz de incidência** de G é a matriz $M(G) = [b_{ij}]$ de dimensão $n \times m$ onde b_{ij} é igual a 1 se o vértice v_i é incidente à aresta e_j , e 0 caso contrário.

Uma vez que cada aresta de um grafo G conecta exatamente dois vértices, temos que cada coluna da matriz de incidência possui exatamente dois elementos iguais a 1 e portanto, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual a $2e(G)$. Por outro lado, cada linha da matriz de incidência corresponde a um vértice e a soma das entradas desta linha é igual ao grau do vértice correspondente. Assim, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual a soma dos graus de todos os vértices de G , como afirmado na Proposição 1.2.

As duas matrizes acima registram, para **todos** os pares vértice-vértice (ou vértice-aresta), se há ou não uma relação entre eles. Uma terceira forma de representar um grafo consiste em fazer o oposto: para cada vértice, registrar apenas quem são os seus vizinhos, omitindo os não-vizinhos.

Definição 1.5 (Lista de adjacência)

Dado um grafo G , a **lista de adjacência** de G é a família $(N_G(v))_{v \in V(G)}$ que associa a cada vértice v de G a lista dos seus vizinhos.

Diferentemente das duas matrizes, a lista de adjacência não depende de uma ordenação dos vértices: ela é indexada pelos próprios vértices, e a ordem em que os vizinhos de cada vértice são escritos é irrelevante. Note ainda que cada aresta uv de G aparece exatamente duas vezes na lista de adjacência: uma vez na lista de u e outra na lista de v . A lista do vértice v tem exatamente $d_G(v)$ elementos, e portanto, pela Proposição 1.2, o comprimento total das listas é $\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G)$.

As três representações contêm exatamente a mesma informação: cada uma delas determina o grafo completamente, e é sempre possível obter qualquer uma a partir de qualquer outra. Elas diferem, contudo, no espaço que ocupam e na facilidade com que respondem a cada tipo de pergunta. Escrevendo $n = v(G)$ e $m = e(G)$, temos o seguinte panorama.

A **matriz de adjacência** ocupa n^2 entradas, independentemente de quantas arestas o grafo tenha. Em

compensação, ela responde imediatamente à pergunta “ u e v são adjacentes?”: basta olhar uma única entrada. Ela também expõe o grafo como um objeto algébrico, ao qual podemos aplicar as ferramentas da álgebra linear – uma ideia surpreendentemente fértil, e que reaparecerá mais adiante. É a representação mais conveniente quando o grafo é **denso** (isto é, quando m é próximo do máximo $\binom{n}{2}$) ou quando o que fazemos são muitos testes de adjacência.

A **matriz de incidência** ocupa nm entradas, sendo em geral a maior das três, e é a menos prática para responder perguntas sobre adjacência. Sua vantagem é conceitual: ela dá às arestas o mesmo destaque que aos vértices, pois cada coluna descreve uma aresta. Isso a torna natural em argumentos de contagem dupla que envolvem incidências – a demonstração da Proposição 1.2 é exatamente uma leitura da matriz de incidência por linhas e por colunas – e também nas variantes da noção de grafo que veremos na próxima subseção, nas quais as arestas ganham identidade própria.

A **lista de adjacência** ocupa espaço proporcional a $n + 2m$, muito menor que n^2 quando o grafo é **esparso** (isto é, quando m é bem menor que $\binom{n}{2}$), que é o caso típico das aplicações. Além disso, percorrer a vizinhança de um vértice v custa $d_G(v)$ passos, em vez dos n passos necessários para varrer uma linha inteira da matriz de adjacência. Como quase todo algoritmo sobre grafos funciona explorando o grafo vértice a vértice, seguindo as arestas a partir dos vértices já alcançados, a lista de adjacência é a representação padrão em implementações computacionais. O preço a pagar é que testar se uv é uma aresta deixa de ser imediato: é preciso percorrer a lista de u .

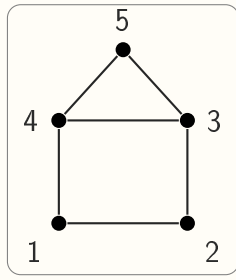
Representação	Espaço	$uv \in E(G)$?	Vizinhos de v	Mais conveniente quando
Matriz de adjacência	n^2	1 consulta	n consultas	grafo denso; testes de adjacência
Matriz de incidência	nm	m colunas	m colunas	as arestas são o objeto de interesse
Lista de adjacência	$n + 2m$	$d(u)$ passos	$d(v)$ passos	grafo esparso; percorrer o grafo

Tabela 1: Comparação entre as três representações de um grafo com n vértices e m arestas.

Encerramos a seção exibindo as três representações de um mesmo grafo.

Exemplo 1.3

As três representações de um grafo. Considere o grafo G com $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $E(G) = \{12, 23, 34, 14, 35, 45\}$. A figura abaixo exhibe G e as suas três representações, relativas à ordenação 1, 2, 3, 4, 5 dos vértices e à ordenação $e_1 = 12$, $e_2 = 23$, $e_3 = 34$, $e_4 = 14$, $e_5 = 35$, $e_6 = 45$ das arestas.



G

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$N(1) = \{2, 4\}$$

$$N(2) = \{1, 3\}$$

$$N(3) = \{2, 4, 5\}$$

$$N(4) = \{1, 3, 5\}$$

$$N(5) = \{3, 4\}$$

Figura 2: O grafo G , a sua matriz de adjacência $A(G)$, a sua matriz de incidência $M(G)$ e a sua lista de adjacência.

Observe que $A(G)$ é simétrica e tem diagonal nula, e que cada coluna de $M(G)$ possui exatamente dois 1's, correspondentes às duas pontas da aresta e_j . Em ambas as matrizes, a soma das entradas da i -ésima linha é o grau do i -ésimo vértice. Já na lista de adjacência, cada aresta aparece duas vezes – a aresta 34, por exemplo, aparece na lista do vértice 3 e na do vértice 4 – e o comprimento total das listas é $2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 12 = 2e(G)$. Note como as três representações gastam, respectivamente, 25, 30 e 12 números para descrever o mesmo grafo.

1.3 Outras definições de grafo

A definição de grafo que adotamos neste texto (par ordenado (V, E) com E um conjunto de pares não-ordenados de vértices distintos) é a mais simples e a que usaremos ao longo destas notas. Entretanto, dependendo da aplicação, é útil considerar variantes dessa definição, que estendem ou enriquecem a noção de grafo. Apresentamos brevemente algumas dessas variantes, apenas para que o leitor as reconheça caso as encontre na literatura; não iremos aprofundá-las neste curso.

Um **multigrafo** generaliza a definição de grafo ao permitir **arestas múltiplas** (mais de uma aresta entre o mesmo par de vértices) e, em alguns casos, também **laços** (arestas que ligam um vértice a si mesmo). Formalmente, um multigrafo é um par $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um multiconjunto de multipares não-ordenados de elementos de V (i.e., permitindo os dois elementos de um par serem iguais, no caso de um laço). Diferentemente da definição de grafo simples, aqui E é um multiconjunto, e não um conjunto: isso é o que permite que um mesmo par de vértices apareça mais de uma vez em E , dando origem a arestas múltiplas.

Exemplo 1.4

Considere o multigrafo com vértices $V = \{1, 2, 3\}$ e multiconjunto de arestas $E = \{\{12, 12, 33\}\}$, isto é, o par 12 tem multiplicidade 2 (duas arestas ligando 1 e 2) e o par 33 tem multiplicidade 1 (um laço em 3). A seguinte figura ilustra esse multigrafo.

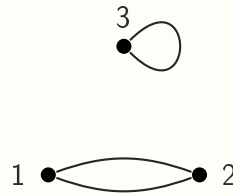


Figura 3: Um multigrafo com arestas múltiplas entre 1 e 2 e um laço em 3.

Um **grafo direcionado** (ou **digrafo**) é uma estrutura composta de vértices e arestas em que cada aresta possui uma orientação: em vez de pares não-ordenados, as arestas são pares **ordenados** de vértices. Ou seja, um digrafo é um par $D = (V, A)$ onde $A \subseteq V \times V$ é um conjunto de pares ordenados, chamados de **arcos**. Nesse caso, um arco (u, v) é distinto do arco (v, u) , o que permite modelar relações assimétricas, como ruas de mão única ou relações de "seguir" em uma rede social.

Exemplo 1.5

Considere o digrafo $D = (V, A)$ onde $V = \{1, 2, 3\}$ e $A = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 3)\}$. Note que os arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ estão ambos presentes, mas representam relações distintas.

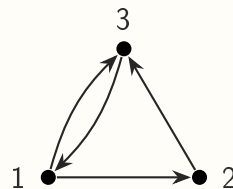


Figura 4: O digrafo D , com arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ desenhados em sentidos opostos.

Um **grafo ponderado** é um grafo (ou multigrafo, ou digrafo) munido de uma função peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada aresta um número real, chamado de **peso** da aresta. Pesos costumam representar grandezas como distância, custo, capacidade ou tempo, e são a base de problemas clássicos como o de encontrar o caminho mais curto entre dois vértices.

Exemplo 1.6

Considere o grafo ponderado $G = (V, E, w)$ com $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{12, 13, 23\}$ e pesos $w(12) = 4$, $w(13) = 1$, $w(23) = 2$.

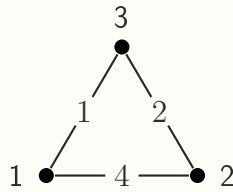


Figura 5: Um grafo ponderado, com os pesos indicados sobre as arestas.

Por fim, um **grafo com arestas rotuladas** é um grafo em que cada aresta recebe um rótulo (um elemento de algum conjunto de rótulos L , não necessariamente numérico), por meio de uma função $\ell : E \rightarrow L$. Rótulos podem, por exemplo, indicar o tipo de uma relação (como cores em um grafo aresta-colorido) e são úteis quando se deseja distinguir arestas por características além do simples fato de conectarem dois vértices. Note que um grafo ponderado é um caso particular de grafo com arestas rotuladas, em que o conjunto de rótulos é $L = \mathbb{R}$.

Exemplo 1.7

Considere o grafo $G = (V, E)$ com $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23\}$, cujas arestas são rotuladas com o conjunto de rótulos $L = \{\text{amigo}, \text{colega}\}$, dado por $\ell(12) = \text{amigo}$, $\ell(13) = \text{colega}$ e $\ell(23) = \text{amigo}$. Podemos representar visualmente os rótulos por meio de cores nas arestas, como na figura a seguir.

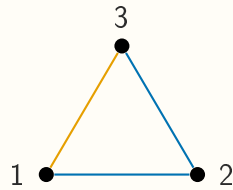


Figura 6: Um grafo com arestas rotuladas, representadas por cores: azul para **amigo** e laranja para **colega**.

Aula 2: Isomorfismo de grafos

2.1 Isomorfismo e grafos rotulados

Definição 2.1 (Isomorfismo)

Dizemos que grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é **isomorfo** a outro grafo $G_2 = (V_2, E_2)$, e denotamos $G_1 \cong G_2$, se existe uma bijeção $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que para quaisquer vértices $u, v \in V_1$, temos $\{u, v\} \in E_1$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E_2$. A função f é chamada de **isomorfismo** entre os grafos G_1 e G_2 .

A definição de isomorfismo de grafos formaliza a ideia de que dois grafos são estruturalmente equivalentes, mesmo que seus vértices e arestas tenham naturezas distintas.

Exemplo 2.1

Considere os grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$, onde

$$V_1 = \{a, b, c, d\},$$

$$E_1 = \{ab, bc, cd, da\},$$

$$V_2 = \{u, v, w, x\},$$

$$E_2 = \{uw, wx, xv, vu\}.$$

Definimos a função $f : V_1 \rightarrow V_2$ por $f(a) = u$, $f(b) = w$, $f(c) = x$, e $f(d) = v$. Verifica-se que f é uma bijeção e que preserva a adjacência entre os vértices. Portanto, G_1 e G_2 são isomorfos.

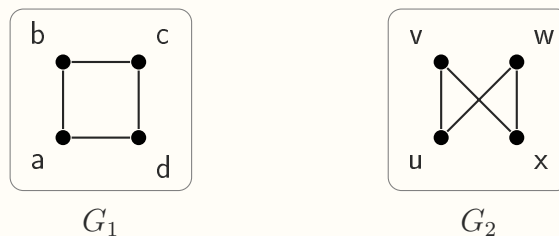


Figura 7: Dois grafos isomorfos.

Um **grafo rotulado** com n vértices é um grafo cujo conjunto de vértices é $[n]$. Note que qualquer grafo com n vértices é isomorfo a algum grafo rotulado com n vértices. Pela Proposição 1.1, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos rotulados com n vértices. Note que dois grafos rotulados distintos podem ser isomorfos, mas não são considerados iguais, pois possuem **rótulos** distintos.

Exemplo 2.2

Existem 8 grafos rotulados com 3 vértices.

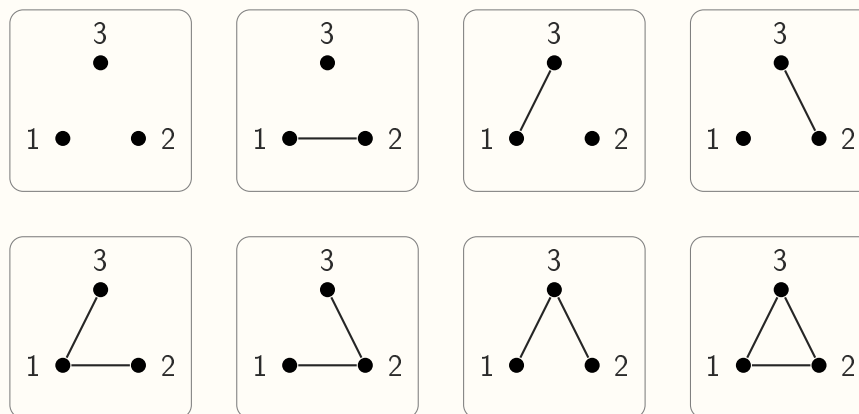


Figura 8: Os 8 grafos rotulados com 3 vértices.

Perceba que embora tenhamos 8 grafos rotulados com 3 vértices, alguns deles são isomorfos entre si. Cada um dos 8 grafos rotulados com 3 vértices são isomorfos a exatamente um dos 4 grafos listados abaixo. Ademais, esses mesmos 4 grafos não são isomorfos entre si.

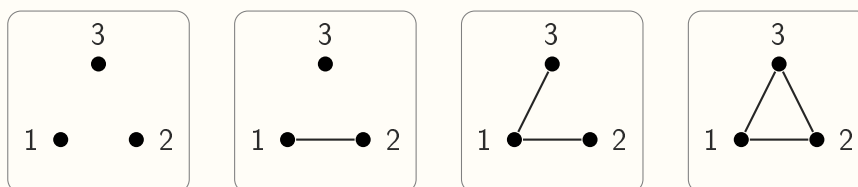


Figura 9: Os 4 grafos não-isomorfos com 3 vértices, representantes das classes de isomorfismo dos 8 grafos rotulados da Figura anterior.

Exercício 2.1

Mostre que a relação de isomorfismo entre dois grafos é uma relação de equivalência.

Sendo a relação de isomorfismo uma relação de equivalência, podemos particionar o conjunto de todos os grafos em **classes de isomorfismo**. Dizemos que a classe de equivalência de um grafo com respeito à relação de isomorfismo é um **grafo não-rotulado**. Em geral, representamos um grafo não-rotulado desenhando um representante dele, mas sem indicar os rótulos dos vértices.

Exemplo 2.3

Existem 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

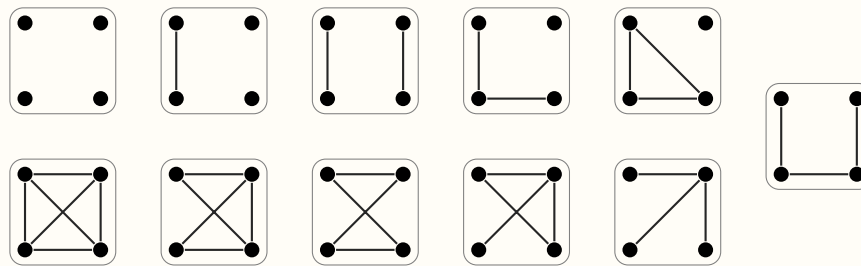


Figura 10: Os 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 2.2

Determine quantos grafos rotulados com 4 vértices são isomorfos a cada um dos 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 2.3

Determine todos os grafos rotulados com 6 vértices que são regulares.

O problema de determinar o número de grafos não-rotulados com n vértices é um problema clássico da teoria dos grafos. Denotamos tal número por $g(n)$. A tabela seguinte lista os valores de $g(n)$ para $n \leq 9$ (vide a sequência A000088 do OEIS <https://oeis.org/A000088>) e compara com o número de grafos rotulados com n vértices.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$g(n)$	1	2	4	11	34	156	1044	12346	274668
$2^{\binom{n}{2}}$	1	2	8	64	1024	32768	2097152	268435456	68719476736

Tabela 2: Número de grafos não-rotulados e rotulados com n vértices.

Não existe uma fórmula fechada conhecida para $g(n)$. Mas sabe-se, contudo, que para valores muito grandes de n , a função $g(n)$ cresce aproximadamente como $2^{\binom{n}{2}}/n!$.

Exercício 2.4

Mostre que $g(n) \geq \lceil 2^{\binom{n}{2}}/n! \rceil$.

Uma vez que lidamos com grafos finitos, sempre podemos verificar se dois grafos são isomorfos simplesmente testando todas as possíveis bijeções entre os conjuntos de vértices. Mas isso é computacionalmente inviável para grafos grandes, pois o número de bijeções cresce muito rapidamente com o número de vértices. Um dos problemas centrais da Teoria da Computação que ainda está em aberto consiste em determinar um algoritmo eficiente para decidir se dois grafos são isomorfos. Para que o leitor possa experienciar um pouco da tarefa árdua que é determinar se dois grafos são isomorfos, propomos o seguinte exercício.

Exercício 2.5

Quais pares de grafos dentre os três grafos exibidos abaixo são isomorfos?

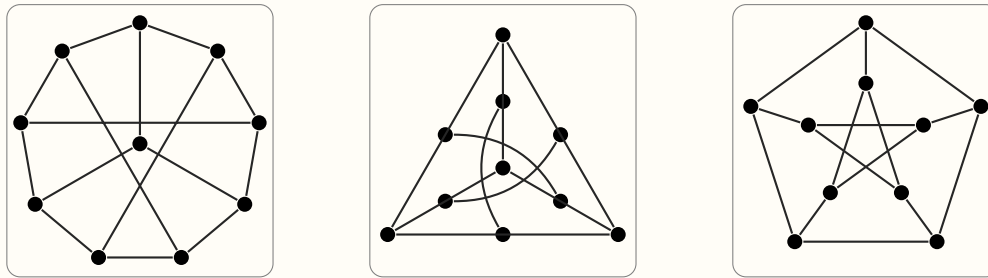


Figura 11: Quais pares de grafos são isomorfos?

2.2 Classes de grafos especiais

Definição 2.2 (Grafo Completo)

Um grafo G é dito **completo** se todo par de vértices distintos de G for uma aresta de G . Denotamos por K_n o grafo não-rotulado com n vértices que é completo.

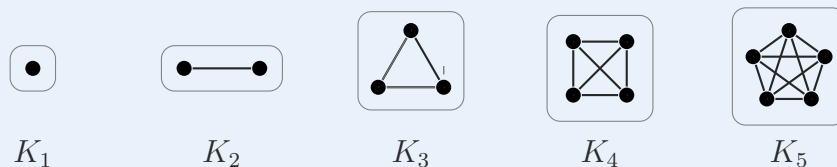


Figura 12: Grafos completos com até 5 vértices.

De forma antagônica, dizemos que um grafo é **vazio** se ele não possui arestas. Não existe na literatura uma notação padrão para o grafo vazio com n vértices. Chamamos de **grafo nulo** o grafo cujo conjunto de vértices é vazio. O grafo K_1 é também conhecido como o **grafo trivial**, e é o único grafo não nulo que é ao mesmo tempo completo e vazio.

Definição 2.3 (Caminho)

Um grafo G é um **caminho** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1$. Dizemos que v_1 e v_n são as **extremidades** do caminho. Denotamos por P_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um caminho.

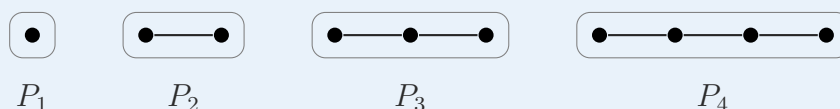


Figura 13: Caminhos com até 4 vértices.

O **comprimento** de um caminho é o número de arestas que ele possui. Note que um caminho com n vértices possui comprimento $n - 1$.

Exercício 2.6

Quantos grafos rotulados com n vértices são um caminho?

Definição 2.4 (Ciclo)

Um grafo G é um **ciclo** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1 \pmod n$. Denotamos por C_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um ciclo.

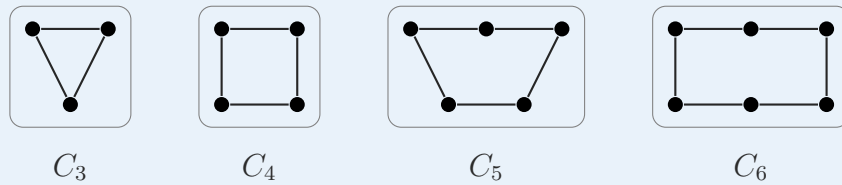


Figura 14: Ciclos com até 6 vértices.

Dizemos que um ciclo com n vértices possui comprimento n . Note que não existe ciclo de comprimento menor do que 3.

Exercício 2.7

Quantos grafos rotulados com n vértices são um ciclo?

Definição 2.5 (Bipartido completo)

Dizemos que G é um grafo **bipartido completo** se existe uma partição de $V(G) = A \cup B$ tal que $E(G) = \{ab : a \in A, b \in B\}$. Se s e t são inteiros não-negativos, então denotamos por $K_{s,t}$ o grafo não-rotulado com $s + t$ vértices que é bipartido completo e possui st arestas.

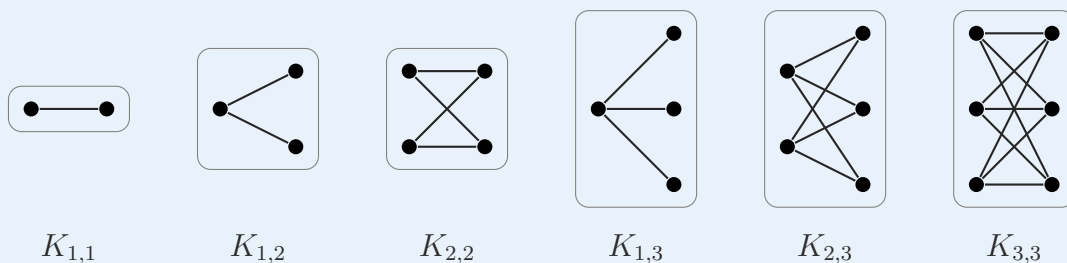


Figura 15: Grafos bipartidos completos com até 6 vértices.

Note que dois grafos bipartidos completos são isomorfos se e somente se suas partes têm o mesmo tamanho (em alguma ordem).

Exercício 2.8

Quantos grafos rotulados com n vértices são bipartidos completos? E quantos desses grafos são isomorfos a $K_{s,t}$, onde s e t são inteiros não-negativos tais que $n = s + t$?

Definição 2.6 (Hipercubo)

O **hipercubo** de dimensão d é o grafo Q_d cujos vértices correspondem a vetores binários de dimensão d (i.e., $V(Q_d) = \{0, 1\}^d$), e dois vértices u e v são adjacentes se os vetores u e v diferem em apenas uma posição.

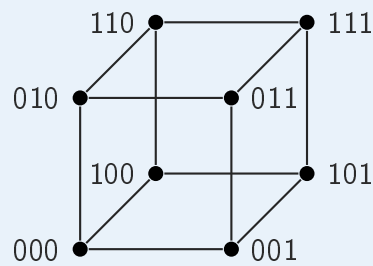


Figura 16: Grafo Q_3 , o hipercubo de dimensão 3.

Exercício 2.9

Quantas arestas o hipercubo de dimensão d possui?

Definição 2.7 (Grafo de Kneser)

Considere números inteiros n e k tais que $0 \leq k \leq n$. O **grafo de Kneser** $K(n, k)$ é o grafo cujos vértices correspondem aos subconjuntos de tamanho k do conjunto $[n]$, e dois vértices são adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. Por exemplo, $K(5, 2)$ é o grafo com 10 vértices correspondentes aos subconjuntos de tamanho 2 do conjunto $[5]$, e dois vértices são adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. O grafo $K(5, 2)$ é conhecido como o **grafo de Petersen**.

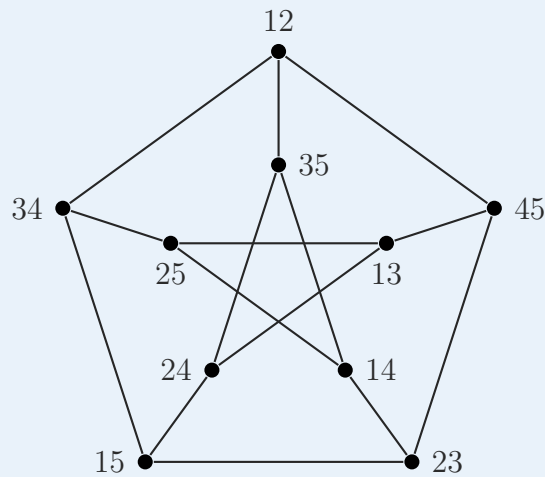


Figura 17: O grafo de Petersen, ou grafo de Kneser $K(5, 2)$. Cada vértice corresponde a um par de elementos do conjunto $[5]$, e dois vértices são adjacentes se eles forem disjuntos.

Exercício 2.10

Quantas arestas o grafo de Kneser $K(n, k)$ possui?

2.3 Automorfismo

Um isomorfismo especialmente interessante é aquele de um grafo consigo mesmo: ele revela as simetrias internas do grafo, isto é, as formas de reetiquetar os vértices do grafo sem alterar sua estrutura.

Definição 2.8 (Automorfismo)

Um **automorfismo** de um grafo $G = (V, E)$ é um isomorfismo de G em si mesmo, isto é, uma bijeção $f : V \rightarrow V$ tal que, para quaisquer $u, v \in V$, temos $uv \in E$ se e somente se $f(u)f(v) \in E$.

Toda função identidade $\text{id} : V \rightarrow V$ é, trivialmente, um automorfismo de qualquer grafo G ; ela é chamada de **automorfismo trivial**. O caso interessante é quando G admite automorfismos **não triviais**.

Exemplo 2.4

Um automorfismo não trivial do ciclo C_4 . Considere o ciclo $G = C_4$ com $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{12, 23, 34, 41\}$. A rotação $f : V \rightarrow V$ dada por $f(i) = i + 1 \pmod{4}$ (isto é, $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 1$) é um automorfismo de G : como as arestas de G formam exatamente o ciclo $1, 2, 3, 4, 1$, aplicar f simplesmente desloca esse ciclo para $2, 3, 4, 1, 2$, que é o mesmo ciclo. A reflexão $g : V \rightarrow V$ dada por $g(1) = 1$, $g(2) = 4$, $g(3) = 3$, $g(4) = 2$ também é um automorfismo de G .

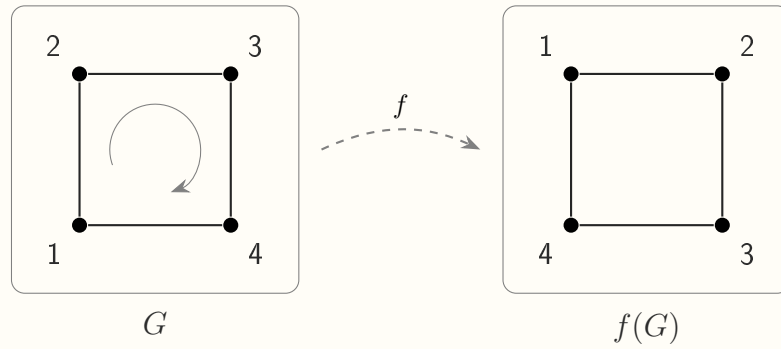


Figura 18: O automorfismo f do ciclo C_4 visto como uma rotação dos rótulos: à direita, cada rótulo i foi levado para a posição de $f(i)$, e o ciclo de arestas $1, 2, 3, 4, 1$ é preservado.

Exercício 2.11

Mostre que se f é um automorfismo de um grafo G e $v \in V(G)$, então $d_G(v) = d_G(f(v))$.

Dizemos que um grafo G é **assimétrico** se o único automorfismo de G for o automorfismo trivial. O menor exemplo de um grafo assimétrico, além do K_1 , possui 6 vértices. De fato existem 8 grafos não-rotulados com 6 vértices que são assimétricos. No exemplo a seguir, apresentamos um.

Exemplo 2.5

Um exemplo de grafo assimétrico. Considere o grafo G da figura abaixo. Os graus dos vértices são $d(1)=1$, $d(2)=2$, $d(3)=3$, $d(4)=3$, $d(5)=1$, $d(6)=2$. Qualquer automorfismo f de G deve preservar o grau de cada vértice. Logo f deve permutar os conjuntos $\{1, 5\}$, $\{2, 6\}$ e $\{3, 4\}$. Como 1 têm um vizinho de grau 2 e 5 não têm, necessariamente devemos ter $f(1) = 1$ e $f(5) = 5$. Como 2 têm um vizinho de grau 1 e 6 não têm, necessariamente devemos ter $f(2) = 2$ e $f(6) = 6$. Como 3 têm dois vizinhos de grau 2 e 4 não têm, necessariamente devemos ter $f(3) = 3$ e $f(4) = 4$. Logo o único automorfismo de G é o trivial.

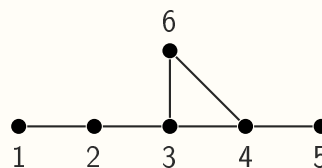


Figura 19: Um grafo assimétrico com 6 vértices.

Exercício 2.12

Mostre que o grafo de Frucht dado na figura abaixo é assimétrico.

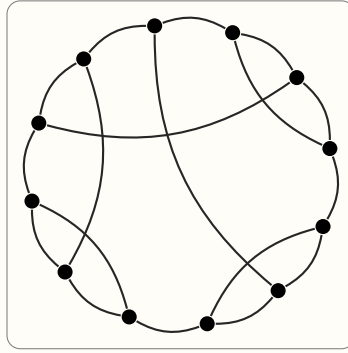


Figura 20: O grafo de Frucht, um grafo assimétrico 3-regular com 12 vértices.

A composição de dois automorfismos de G é novamente um automorfismo de G , e a inversa de um automorfismo também é um automorfismo de G . Essas propriedades fazem com que o conjunto de todos os automorfismos de G , equipado com a operação de composição de funções, tenha uma estrutura algébrica muito rica: a de um grupo.

Definição 2.9 (Grupo de automorfismo)

O **grupo de automorfismo** de um grafo G , denotado por $\text{Aut}(G)$, é o conjunto de todos os automorfismos de G , munido da operação de composição de funções.

De fato, $\text{Aut}(G)$ satisfaz os axiomas de grupo: a composição é associativa; a identidade id pertence a $\text{Aut}(G)$ e é o elemento neutro; e todo $f \in \text{Aut}(G)$ possui inversa $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ (pois f é bijeção e f^{-1} também preserva adjacências).

Exemplo 2.6

O grupo de automorfismo de C_4 . Retomando o ciclo $G = C_4$ do exemplo anterior, pode-se verificar que $\text{Aut}(G)$ possui exatamente 8 elementos: as 4 rotações dos rótulos (incluindo a identidade) e as 4 reflexões (uma pelo par de vértices opostos $\{1, 3\}$, outra pelo par $\{2, 4\}$, e duas pelos pontos médios das arestas $12-34$ e $23-41$). Esse grupo é isomorfo ao **grupo diedral** D_4 , o grupo de simetrias de um quadrado — o que é bastante natural, já que o desenho usual de C_4 é justamente um quadrado, e suas simetrias geométricas (rotações e reflexões) correspondem exatamente aos seus automorfismos. Em particular, $|\text{Aut}(C_4)| = 8$.

Exemplo 2.7

O grupo de automorfismo de K_n . Como todo par de vértices distintos de K_n é uma aresta, **qualquer** bijeção $f : V(K_n) \rightarrow V(K_n)$ preserva trivialmente a adjacência (todo par de vértices é adjacente antes e depois de aplicar f). Logo $\text{Aut}(K_n)$ é o grupo de **todas** as permutações de $V(K_n)$, isto é, $\text{Aut}(K_n) \cong S_n$, o grupo simétrico de grau n . Em particular, $|\text{Aut}(K_n)| = n!$.

Combinando os dois exemplos acima com o Exercício sobre grafos assimétricos, vemos que $|\text{Aut}(G)|$ pode variar enormemente: de 1 (grafos assimétricos) a $n!$ (o grafo completo K_n), passando por valores intermediários como 8 (o ciclo C_4). Encerramos com um exemplo mais elaborado, que mostra como a alta simetria de um grafo pode ser calculada a partir de sua construção combinatória.

Exemplo 2.8

O grupo de automorfismo do grafo de Petersen. Lembre-se que o grafo de Petersen pode ser construído tomando como vértices os $\binom{5}{2} = 10$ pares de elementos do conjunto $[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, e ligando dois vértices por uma aresta sempre que os pares correspondentes forem **disjuntos**. Toda permutação $\sigma \in S_5$ de $[5]$ induz uma bijeção f_σ nos vértices do grafo de Petersen, definida por $f_\sigma(\{a, b\}) = \{\sigma(a), \sigma(b)\}$. Como σ é uma bijeção de $[5]$, dois pares $\{a, b\}$ e $\{c, d\}$ são disjuntos se e somente se $\{\sigma(a), \sigma(b)\}$ e $\{\sigma(c), \sigma(d)\}$ também o forem; logo f_σ é um automorfismo do grafo de Petersen. Isso já nos dá pelo menos $|S_5| = 5! = 120$ automorfismos distintos. De fato, pode-se mostrar que esses são os únicos automorfismos do grafo de Petersen, e portanto

$$\text{Aut}(P) \cong S_5 \quad \text{e} \quad |\text{Aut}(P)| = 120.$$

Isso é notável: apesar de ter apenas 10 vértices e 15 arestas, o grafo de Petersen possui 120 simetrias distintas – a mesma quantidade de simetrias que K_5 , apesar de ser um grafo muito mais esparso.

2.4 Homomorfismo

Um isomorfismo exige uma bijeção entre os vértices de dois grafos que preserve a adjacência nos dois sentidos. Um homomorfismo é uma noção mais fraca: exigimos apenas que a adjacência seja preservada em um sentido, e a função entre os vértices não precisa ser injetiva nem sobrejetiva.

Definição 2.10 (Homomorfismo)

Um **homomorfismo** de um grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ em um grafo $G_2 = (V_2, E_2)$ é uma função $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que, para quaisquer $u, v \in V_1$, se $uv \in E_1$ então $f(u)f(v) \in E_2$.

Note que a definição exige apenas que **adjacências sejam preservadas**: se u e v são adjacentes em G_1 , então suas imagens $f(u)$ e $f(v)$ devem ser adjacentes em G_2 (em particular, distintas). Já vértices não-adjacentes de G_1 podem ter a mesma imagem, ou imagens adjacentes ou não em G_2 – a definição nada exige sobre eles. Todo isomorfismo é, em particular, um homomorfismo, mas a recíproca não vale, como veremos a seguir.

Exemplo 2.9

Considere o grafo ciclo $G_1 = C_6$, com $V(G_1) = \{1, \dots, 6\}$ e $E(G_1) = \{12, 23, 34, 45, 56, 61\}$, e o grafo

completo $G_2 = K_3$, com $V(G_2) = \{a, b, c\}$ e $E(G_2) = \{ab, bc, ca\}$. A função $f : V(G_1) \rightarrow V(G_2)$ dada por $f(1) = f(4) = a$, $f(2) = f(5) = b$ e $f(3) = f(6) = c$ é um homomorfismo de G_1 em G_2 : percorrendo o ciclo $1, 2, 3, 4, 5, 6, 1$, as imagens sucessivas são a, b, c, a, b, c, a , e cada par consecutivo é de fato uma aresta de G_2 . Note que f está longe de ser uma bijeção, pois cada vértice de G_2 é imagem de exatamente dois vértices de G_1 . De modo que f não é um isomorfismo, apesar de ser um homomorfismo.

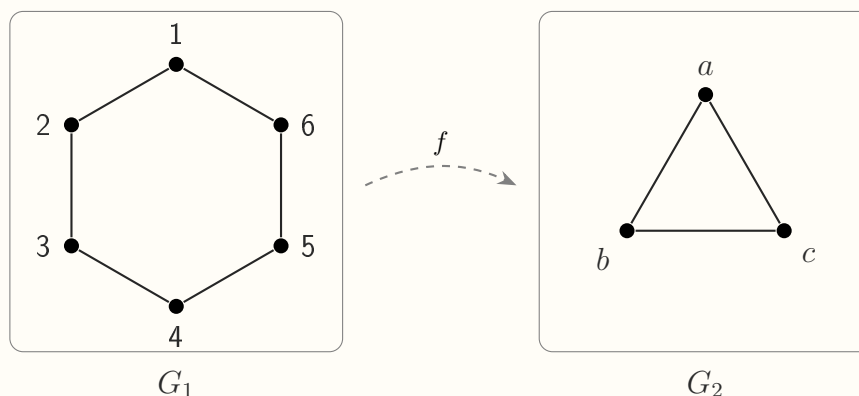


Figura 21: Um homomorfismo $f : G_1 \rightarrow G_2$, dado por $f(1) = f(4) = a$, $f(2) = f(5) = b$, $f(3) = f(6) = c$.

Exercício 2.13

Considere os grafos da figura abaixo. Existe um homomorfismo de G_1 em G_2 ? E de G_2 em G_1 ?

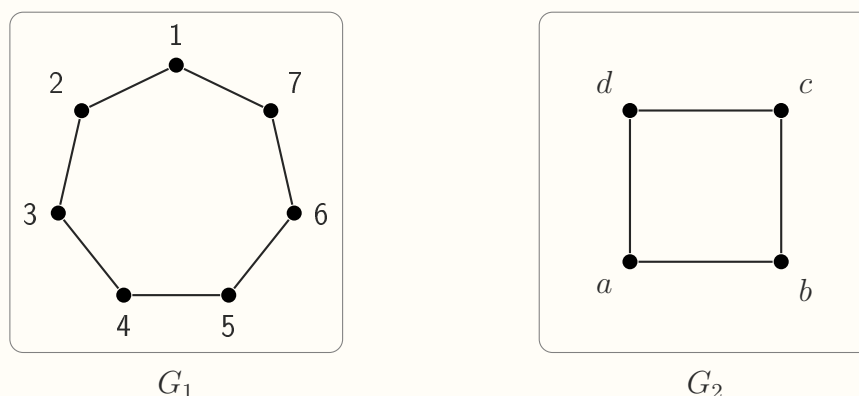


Figura 22: Existe homomorfismo entre G_1 e G_2 ?

Uma das utilidades da noção de homomorfismo é a de **definir** classes inteiras de grafos: fixamos um grafo pequeno H e consideramos todos os grafos que admitem um homomorfismo em H . Como cada vértice de H representa um “tipo” possível para os vértices, e as arestas de H dizem quais tipos podem ser adjacentes, o grafo H funciona como um molde ao qual os grafos da classe devem se encaixar. O caso mais simples, e um dos mais importantes de toda a teoria, é aquele em que o molde é o grafo completo K_2 .

Definição 2.11 (Grafo bipartido)

Um grafo G é **bipartido** se existe um homomorfismo de G em K_2 .

Vale a pena desdobrar o que essa definição diz. Escreva $V(K_2) = \{0, 1\}$, de modo que $E(K_2) = \{01\}$, e seja $f : V(G) \rightarrow \{0, 1\}$ um homomorfismo de G em K_2 . Considere os conjuntos $A = f^{-1}(0)$ e $B = f^{-1}(1)$ formados, respectivamente, pelos vértices de G que f leva em 0 e pelos que f leva em 1. Como cada vértice recebe exatamente uma das duas imagens, temos $V(G) = A \cup B$ com $A \cap B = \emptyset$. Além disso, se $uv \in E(G)$, então $f(u)f(v) \in E(K_2)$ e, em particular, $f(u) \neq f(v)$; ou seja, toda aresta de G tem uma extremidade em A e a outra em B . Reciprocamente, se $V(G) = A \cup B$ é uma partição tal que toda aresta de G tem uma extremidade em A e outra em B , então a função que leva todo vértice de A em 0 e todo vértice de B em 1 é um homomorfismo de G em K_2 .

Assim, dizer que G é bipartido é exatamente o mesmo que dizer que existe uma partição $V(G) = A \cup B$ de modo que toda aresta de G possui um vértice em A e um vértice em B . Nesse caso, dizemos que A e B são as **partes** de G , e escrevemos $G[A, B]$ quando queremos explicitar uma bipartição de G . Note que as partes não são determinadas pelo grafo: o grafo sem arestas, por exemplo, é bipartido para **qualquer** escolha de partição $V(G) = A \cup B$, inclusive uma em que $A = \emptyset$. Note também que todo grafo bipartido completo é, em particular, bipartido: basta levar uma de suas partes em 0 e a outra em 1.

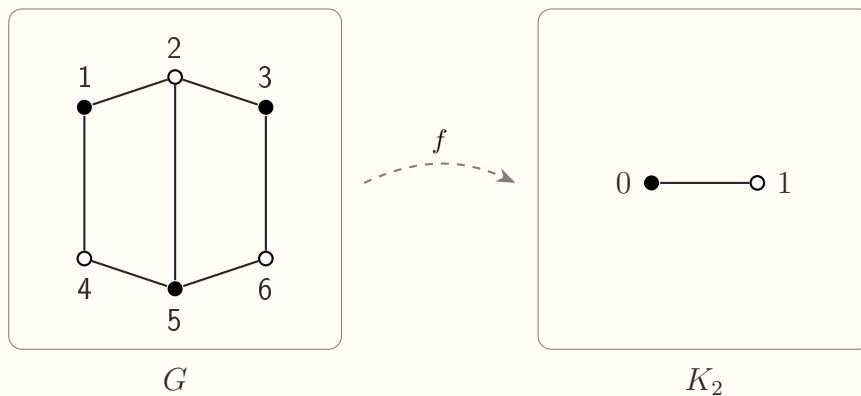


Figura 23: Um homomorfismo f de G em K_2 , dado por $f(1) = f(3) = f(5) = 0$ e $f(2) = f(4) = f(6) = 1$. As pré-imagens $A = f^{-1}(0)$ e $B = f^{-1}(1)$ são as partes de G .

Exemplo 2.10

Vejamos que várias das classes de grafos apresentadas anteriormente são formadas por grafos bipartidos.

- Todo grafo bipartido completo $K_{s,t}$ é bipartido: levamos os s vértices de uma parte em 0, e os t vértices da outra parte em 1.
- Todo hipercubo Q_d é bipartido: levamos cada vetor $v \in \{0, 1\}^d$ na paridade do número de coordenadas de v iguais a 1. De fato, dois vértices adjacentes de Q_d diferem em exatamente uma coordenada, e portanto as paridades de seus números de coordenadas iguais a 1 são distintas.

- Todo caminho P_n é bipartido: percorrendo o caminho $v_1, \dots, v_n$, levamos v_i em 0 se i é ímpar, e em 1 se i é par. Como as arestas de P_n ligam vértices com índices consecutivos, elas sempre ligam um vértice de imagem 0 a um vértice de imagem 1.
- O ciclo C_n é bipartido se, e somente se, n é par. Se n é par, a mesma função usada para o caminho funciona, pois a aresta v_nv_1 liga um vértice de índice par a um de índice ímpar. Se n é ímpar, no entanto, nenhuma função f serve: percorrendo o ciclo $v_1, \dots, v_n$, as imagens dos vértices precisam alternar entre 0 e 1, de modo que $f(v_n) = f(v_1)$ quando n é ímpar – mas v_nv_1 é uma aresta de C_n , e suas extremidades deveriam ter imagens distintas.

O último item do exemplo acima mostra que um grafo que contenha um ciclo de comprimento ímpar não pode ser bipartido. Veremos na Aula 7 que essa é a **única** obstrução possível: um grafo é bipartido se, e somente se, não contém ciclos de comprimento ímpar (Teorema 7.1).

Aula 3: Operações de grafos

3.1 Subgrafos

Definição 3.1 (Subgrafo)

Um grafo H é um **subgrafo** de um grafo G se $V(H) \subseteq V(G)$ e $E(H) \subseteq E(G)$. Denotamos por $H \subseteq G$ a relação de subgrafo. Dizemos que H é um **subgrafo próprio** de G , e denotamos $H \subset G$, se $H \neq G$ e $H \subseteq G$.

Dado um grafo G e um conjunto de vértices S de G , podemos construir um subgrafo de G , o qual denotamos por $G - S$, obtido ao remover os vértices em S e todas as arestas incidentes a eles. Isto é, $G - S$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G - S) = V(G) \setminus S$ e conjunto de arestas $E(G - S) = \{uv \in E(G) : u, v \notin S\}$. Dizemos que $G - S$ é um grafo obtido por **remoção de vértices** de G . Se $S = \{v\}$, então escrevemos $G - v$ no lugar de $G - \{v\}$.

De modo análogo, dado um grafo G e um conjunto de arestas F de G , podemos construir um subgrafo de G , o qual denotamos por $G - F$, obtido ao remover as arestas em F . Isto é, $G - F$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G - F) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(G - F) = E(G) \setminus F$. Dizemos que $G - F$ é um grafo obtido por **remoção de arestas** de G . Se $F = \{e\}$, então escrevemos $G - e$ no lugar de $G - \{e\}$. Se H é um subgrafo de G , denotamos por $G - H$ o grafo obtido de G removendo as arestas de H , i.e., $G - E(H)$.

Dado um grafo G e um par de vértices uv de G , denotamos por $G + uv$ o grafo obtido de G por **adição da aresta** uv . Isto é, $G + uv$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G + uv) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(G + uv) = E(G) \cup \{uv\}$.

Exemplo 3.1

A figura abaixo mostra um exemplo de grafo G e outros três grafos obtidos a partir de G .

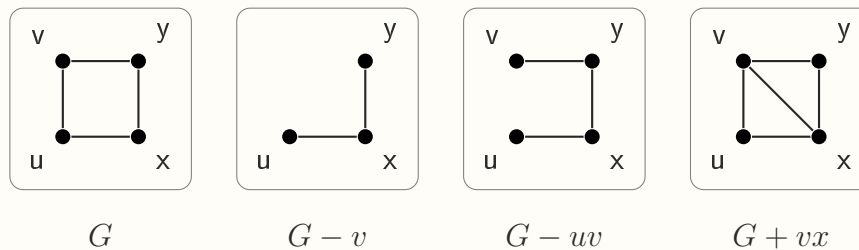


Figura 24: O grafo G , o grafo $G - v$ obtido removendo o vértice v , o grafo $G - uv$ obtido removendo a aresta uv , e o grafo $G + vx$ obtido adicionando a aresta vx .

Definição 3.2 (Subgrafo induzido)

Um subgrafo H de um grafo G é dito **induzido** se $E(H)$ contém todas as arestas de G que possuem ambos os vértices em $V(H)$. Dado um conjunto de vértices $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o **subgrafo induzido** por S , i.e., o subgrafo de G com conjunto de vértices $V(G[S]) = S$ e conjunto de arestas $E(G[S]) = \{uv \in E(G) : u, v \in S\}$.

Se $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, então podemos também escrever $G[v_1, \dots, v_k]$ no lugar de $G[S]$.

Definição 3.3 (Subgrafo gerador)

Um subgrafo H de um grafo G é dito ser **gerador** se $V(H) = V(G)$.

Exemplo 3.2

Considere o grafo G da figura abaixo.

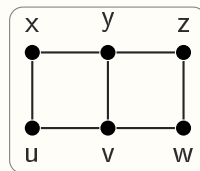
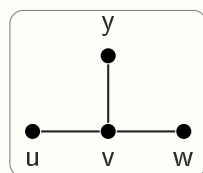
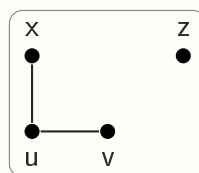


Figura 25: O grafo G .

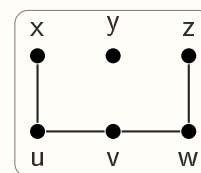
A figura abaixo mostra o subgrafo induzido por $\{u, v, w, y\}$, o subgrafo induzido por $\{u, v, x, z\}$, e um subgrafo gerador de G .



$G[u, v, w, y]$



$G[u, v, x, z]$



Subgrafo gerador de G

Figura 26: Três subgrafos de G .

Proposição 3.1 (Caracterização de subgrafos)

- (i) Um grafo H é subgrafo de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de vértices e de arestas.
- (ii) Um grafo H é subgrafo induzido de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de vértices.

- (iii) Um grafo H é subgrafo gerador de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de arestas.

Demonstração. Em todos os três itens, a implicação “ $\Leftarrow$ ” é imediata: as operações $G - S$ e $G - F$ só removem vértices e arestas de G , e portanto qualquer grafo obtido dessa forma satisfaz $V(\cdot) \subseteq V(G)$ e $E(\cdot) \subseteq E(G)$, ou seja, é subgrafo de G . Além disso, $G - S = G[V(G) \setminus S]$ é sempre um subgrafo induzido, e $G - F$ é sempre um subgrafo gerador (pois $V(G - F) = V(G)$). Resta então provar a implicação “ $\Rightarrow$ ” em cada item.

(i) Seja $H \subseteq G$. Tome $S = V(G) \setminus V(H)$ e $F = E(G - S) \setminus E(H)$. Note que $E(H) \subseteq E(G - S)$: toda aresta de H pertence a $E(G)$ e tem ambas as extremidades em $V(H)$, isto é, fora de S . Assim, $(G - S) - F$ tem conjunto de vértices $V(G) \setminus S = V(H)$ e conjunto de arestas $E(G - S) \setminus F = E(H)$, ou seja, $(G - S) - F = H$.

(ii) Seja H um subgrafo induzido de G e tome $S = V(G) \setminus V(H)$. Então $G - S$ tem conjunto de vértices $V(H)$ e, por definição, conjunto de arestas $\{uv \in E(G) : u, v \in V(H)\}$. Como H é induzido, esse último conjunto é exatamente $E(H)$. Logo $G - S = H$.

(iii) Seja H um subgrafo gerador de G e tome $F = E(G) \setminus E(H)$. Então $G - F$ tem conjunto de vértices $V(G) = V(H)$ e conjunto de arestas $E(G) \setminus F = E(H)$. Logo $G - F = H$. $\square$

3.2 Operações de grafos

Definição 3.4 (União de grafos)

Dados dois grafos G_1 e G_2 , denotamos por $G_1 \cup G_2$ o **grafo união** de G_1 e G_2 , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices $V(G_1 \cup G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e conjunto de arestas $E(G_1 \cup G_2) = E(G_1) \cup E(G_2)$.

Dizemos que dois grafos G_1 e G_2 são **disjuntos em vértices** (ou **disjuntos**) se $V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$ e são **disjuntos em arestas** se $E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset$. Um caso especial de união de grafos é a **soma** de dois grafos G_1 e G_2 , denotada por $G_1 + G_2$, que é a união de dois grafos isomorfos a G_1 e G_2 que são disjuntos em vértices.

Definição 3.5 (Interseção de grafos)

Dados dois grafos G_1 e G_2 , denotamos por $G_1 \cap G_2$ o **grafo interseção** de G_1 e G_2 , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices $V(G_1 \cap G_2) = V(G_1) \cap V(G_2)$ e conjunto de arestas $E(G_1 \cap G_2) = E(G_1) \cap E(G_2)$.

Exemplo 3.3

A figura abaixo mostra a união, a soma e interseção de dois grafos G e H .

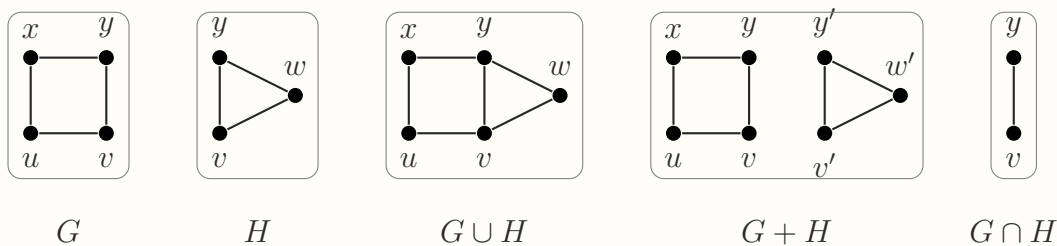


Figura 27: Os grafos G e H , sua união, soma e interseção.

Definição 3.6 (Complementar de um grafo)

Dado um grafo G , denotamos por $\overline{G}$ o **grafo complementar** de G , que é o grafo com conjunto de vértices $V(\overline{G}) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(\overline{G}) = \{uv : uv \notin E(G)\}$.

Exemplo 3.4

Os grafos G e $\overline{G}$ da figura abaixo são isomorfos, i.e., $G \cong \overline{G}$.

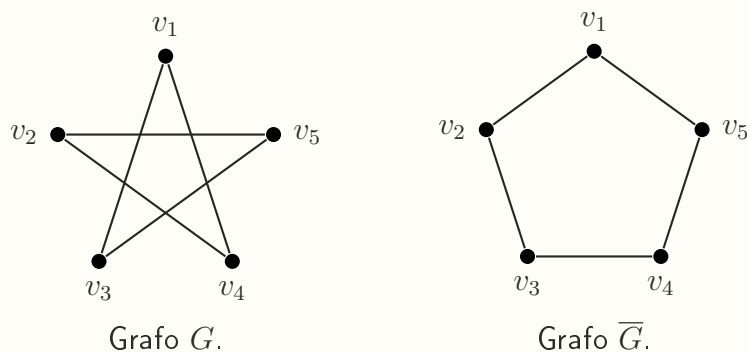


Figura 28: Um grafo G com 5 vértices e seu complementar $\overline{G}$: neste caso, $G \cong \overline{G}$.

Exercício 3.1

Mostre que todo grafo G com 5 vértices que é isomorfo ao seu grafo complementar é um grafo ciclo.

3.3 Menores

Já vimos como obter novos grafos a partir de um grafo G removendo vértices ou arestas, ou adicionando arestas. Apresentamos agora mais uma operação sobre grafos, a **contração de arestas**, que “funde” dois vértices adjacentes em um só. Essa operação é a base da noção de **menor** de um grafo, um dos conceitos mais úteis da teoria dos grafos: intuitivamente, H é menor de G se conseguimos enxergar uma cópia de H dentro de G , permitindo não só apagar partes de G , mas também “encolher” pedaços conexos

de G até um único vértice.

Definição 3.7 (Contração de aresta)

Dado um grafo G e uma aresta $uv \in E(G)$, a **contração** de uv produz o grafo G/uv , obtido substituindo os vértices u e v por um único vértice novo w , adjacente a todo vértice que era adjacente a u ou a v em G (diferente de u e v). Formalmente, $V(G/uv) = (V(G) \setminus \{u, v\}) \cup \{w\}$, com $w \notin V(G)$, e

$$E(G/uv) = \{xy \in E(G) : x, y \notin \{u, v\}\} \cup \{wz : z \in (N_G(u) \cup N_G(v)) \setminus \{u, v\}\}.$$

Note que $v(G/uv) = v(G) - 1$: a contração sempre reduz o número de vértices em exatamente um. Já o número de arestas pode cair mais do que apenas a aresta uv , caso u e v possuam algum vizinho em comum z : nesse caso, as arestas uz e vz de G dariam origem à mesma aresta wz em G/uv , que só é contada uma vez (pois estamos sempre trabalhando com grafos simples).

Definição 3.8 (Menor)

Um grafo H é um **menor** de um grafo G se H é isomorfo a um grafo obtido a partir de algum subgrafo de G através de uma sequência (possivelmente vazia) de contrações de arestas. Quando isso ocorre, escrevemos $H \preceq G$.

Uma maneira equivalente, e muitas vezes mais conveniente, de enxergar um menor H de G é através de um **modelo** de H em G : uma coleção de subconjuntos de vértices de G , dois a dois disjuntos, um para cada vértice de H , que representam os vértices de H depois de todas as contrações.

Proposição 3.2 (Caracterização de menores via modelos)

Um grafo H , com $V(H) = \{x_1, \dots, x_k\}$, é menor de um grafo G se, e somente se, existem subconjuntos $V_1, \dots, V_k \subseteq V(G)$, dois a dois disjuntos, tais que:

- (i) $G[V_i]$ é conexo, para todo $i \in [k]$; e
- (ii) se $x_i x_j \in E(H)$, então existe uma aresta de G com uma extremidade em V_i e a outra em V_j .

Demonstração. ($\Leftarrow$) Suponha que tais conjuntos $V_1, \dots, V_k$ existam. Para cada $i \in [k]$, como $G[V_i]$ é conexo, ele possui uma árvore geradora T_i ; contraindo, uma a uma, todas as arestas de T_i , o conjunto V_i inteiro é reduzido a um único vértice w_i (contrair as arestas de uma árvore sempre preserva a conexidade do que resta, então esse processo está bem definido). Fazendo isso para cada $i \in [k]$, obtemos um grafo G' com conjunto de vértices $\{w_1, \dots, w_k\}$. Pela condição (ii), sempre que $x_i x_j \in E(H)$, o vértice w_i é adjacente a w_j em G' (a aresta de G entre V_i e V_j sobrevive às contrações). Possivelmente G' tem

arestas extras além dessas, mas podemos simplesmente descartá-las (tomando um subgrafo gerador de G') para obter um grafo isomorfo a H . Logo $H \preceq G$.

($\Rightarrow$) Suponha $H \preceq G$, isto é, H é obtido de um subgrafo $G_0 \subseteq G$ por uma sequência de contrações de arestas $e_1, \dots, e_m$. Para cada vértice x_i de H , seja $V_i \subseteq V(G_0) \subseteq V(G)$ o conjunto dos vértices de G_0 que foram fundidos, ao longo dessa sequência de contrações, no vértice que corresponde a x_i . Os conjuntos $V_1, \dots, V_k$ são dois a dois disjuntos, pois cada vértice de G_0 só pode ser fundido a um único vértice final. Cada $G_0[V_i]$ é conexo, pois toda contração de uma aresta uv só é possível quando u e v já pertencem a um mesmo conjunto conexo (ou são o início de um novo), e cada contração preserva a conexidade do conjunto fundido. Por fim, se $x_i x_j \in E(H)$, essa aresta só pode ter surgido de alguma aresta original de G_0 com uma extremidade em V_i e outra em V_j , o que verifica a condição (ii). $\square$

Exemplo 3.5

De uma subdivisão de K_4 até K_4 Considere o grafo G obtido a partir de K_4 substituindo a aresta cd por um caminho c, e, d (ou seja, inserindo um novo vértice e no meio dessa aresta). Contraíndo a aresta ce de G , o vértice e é fundido com c , e recuperamos exatamente o grafo K_4 . Logo $K_4 \preceq G$, apesar de $G \not\cong K_4$.

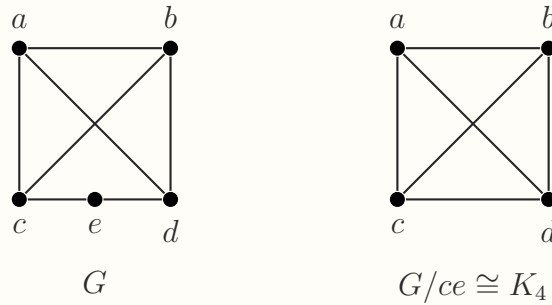


Figura 29: O grafo G , obtido subdividindo uma aresta de K_4 , e o grafo G/ce resultante da contração da aresta ce , isomorfo a K_4 .

Proposição 3.3 (Propriedades básicas da relação de menor)

Sejam G, G' e H grafos. Então:

- (i) $H \preceq H$;
- (ii) se $H \subseteq G$, então $H \preceq G$;
- (iii) se $H \preceq G'$ e $G' \preceq G$, então $H \preceq G$.

Demonstração. O item (i) é imediato (tome a sequência vazia de contrações), e o item (ii) também (tome o próprio subgrafo H , sem realizar nenhuma contração).

Para o item (iii), usamos a caracterização via modelos da Proposição 3.2. Como $G' \preceq G$, existem

conjuntos conexos e dois a dois disjuntos $\{W_y\}_{y \in V(G')}$ em G satisfazendo as condições da Proposição 3.2 com respeito a G' . Como $H \preceq G'$, existem conjuntos conexos e dois a dois disjuntos $\{V_x\}_{x \in V(H)}$ em G' satisfazendo as condições da Proposição 3.2 com respeito a H . Para cada $x \in V(H)$, defina $U_x = \bigcup_{y \in V_x} W_y \subseteq V(G)$. Os conjuntos $\{U_x\}_{x \in V(H)}$ são dois a dois disjuntos, pois os V_x já são disjuntos entre si e os W_y também. Cada U_x é conexo em G : como $G'[V_x]$ é conexo, para cada aresta yy' de uma árvore geradora de $G'[V_x]$ existe (pela condição (ii) da Proposição 3.2 aplicada a $G' \preceq G$) uma aresta de G entre W_y e $W_{y'}$; unindo essas arestas às árvores geradoras internas de cada W_y , obtemos um subgrafo conexo gerador de $G[U_x]$. Por fim, se $x_1x_2 \in E(H)$, existe uma aresta de G' entre V_{x_1} e V_{x_2} , digamos com extremidades $y_1 \in V_{x_1}$ e $y_2 \in V_{x_2}$; como $y_1y_2 \in E(G')$, existe uma aresta de G entre $W_{y_1} \subseteq U_{x_1}$ e $W_{y_2} \subseteq U_{x_2}$. Logo os conjuntos $\{U_x\}$ formam um modelo de H em G , e portanto $H \preceq G$. $\square$

A próxima proposição relaciona a existência de ciclos com a relação de menor: um grafo só pode ter um ciclo como menor se ele já continha algum ciclo para começo de conversa.

Proposição 3.4 (Menores preservam a ausência de ciclos)

Seja G um grafo que não contém nenhum ciclo como subgrafo. Então nenhum menor de G contém um ciclo como subgrafo.

Demonstração. Mostraremos a contrapositiva: se $H \preceq G$ e H contém um ciclo $x_1x_2 \cdots x_kx_1$ como subgrafo, então G também contém um ciclo. Tome um modelo $\{V_1, \dots, V_k, \dots\}$ de H em G como na Proposição 3.2, e fixe árvores geradoras $T_1, \dots, T_k$ de $G[V_1], \dots, G[V_k]$, respectivamente. Como $x_ix_{i+1} \in E(H)$ para todo $i \in [k]$ (índices módulo k), existe uma aresta f_i de G entre V_i e V_{i+1} . Escolhendo, para cada i , um caminho dentro de T_i entre as duas extremidades de f_{i-1} e f_i que caem em V_i (ou um único vértice, caso essas extremidades coincidam), e concatenando esses caminhos com as arestas $f_1, \dots, f_k$, obtemos um passeio fechado em G que visita $V_1, \dots, V_k$ nessa ordem cíclica, sem repetir nenhum vértice (pois os V_i são disjuntos e cada caminho interno a T_i é simples). Logo esse passeio fechado é um ciclo em G . $\square$

(Grafos que, como no enunciado acima, não contém nenhum ciclo serão batizados de **florestas** mais adiante no curso; a Proposição 3.4 diz, em outras palavras, que todo menor de uma floresta também é uma floresta.)

Até agora, permitimos que a “cópia” de H dentro de G apareça de forma bastante flexível, através de contrações. Existe uma noção mais rígida e visual de conter uma cópia de H , que não permite fundir vértices, apenas “esticar” arestas em caminhos.

Definição 3.9 (Subdivisão)

Uma **subdivisão** de um grafo H é qualquer grafo obtido substituindo cada aresta $xy \in E(H)$ por um caminho com extremidades x e y , de modo que esses caminhos sejam internamente disjuntos entre si (isto é, não compartilham vértices internos, nem entre si nem com $V(H)$). Os vértices de H são chamados de **vértices ramificados** da subdivisão, e os demais (internos aos caminhos que substituem as arestas) de **vértices de subdivisão**.

Definição 3.10 (Menor topológico)

Um grafo G contém H como **menor topológico** se algum subgrafo de G é isomorfo a uma subdivisão de H .

Exemplo 3.6

O grafo do exemplo anterior é uma subdivisão de K_4 . O grafo G do Exemplo anterior (obtido de K_4 substituindo a aresta cd pelo caminho c, e, d) já é, ele mesmo, uma subdivisão de K_4 : os vértices a, b, c, d são os vértices ramificados, e é o único vértice de subdivisão, e todas as demais arestas de K_4 foram mantidas como caminhos de comprimento 1. Logo G contém K_4 como menor topológico (e não apenas como menor).

Proposição 3.5 (Menor topológico é menor)

Se G contém H como menor topológico, então $H \preceq G$.

Demonstração. Seja $G_0 \subseteq G$ uma subdivisão de H . Para cada vértice de subdivisão z de G_0 , z tem grau 2 em G_0 (pertence ao interior de exatamente um dos caminhos que substituem uma aresta de H); contraindo uma das duas arestas incidentes a z , o vértice z desaparece e seus dois vizinhos no caminho passam a ser adjacentes. Repetindo esse processo para todos os vértices de subdivisão de G_0 , um de cada vez, cada caminho que substituiu uma aresta $xy \in E(H)$ acaba contraído a uma única aresta entre x e y , e o grafo resultante é isomorfo a H . Logo H é obtido de um subgrafo de G por uma sequência de contrações, i.e., $H \preceq G$. $\square$

A recíproca da proposição anterior é falsa em geral: como veremos no Exercício abaixo sobre o grafo de Petersen, é possível ter $H \preceq G$ sem que G contenha uma subdivisão de H . Surpreendentemente, porém, a recíproca **vale** quando os vértices de H têm grau pequeno.

Teorema 3.1 (Menor e menor topológico coincidem para grau máximo 3)

Seja H um grafo com $\Delta(H) \leq 3$. Se $H \preceq G$, então G contém H como menor topológico.

Demonstração (esboço). Seja $\{V_x\}_{x \in V(H)}$ um modelo de H em G como na Proposição 3.2, escolhido de modo que cada V_x seja **minimal**: nenhum subconjunto próprio de V_x ainda satisfaz as condições (i) e (ii) da Proposição 3.2 (isso é possível, bastando remover vértices de cada V_x enquanto a conexidade e as adjacências exigidas forem preservadas).

Fixe $x \in V(H)$ e considere uma árvore geradora T_x de $G[V_x]$. Chame de **terminal** todo vértice de T_x que é extremidade de alguma das arestas de G (garantidas pela condição (ii)) que ligam V_x a algum $V_{x'}$ com $xx' \in E(H)$; como $\Delta(H) \leq 3$, há no máximo 3 terminais em T_x . Pela minimalidade de V_x , toda folha de T_x deve ser um terminal (caso contrário, poderíamos removê-la de V_x), e T_x não pode ter dois vértices de grau ≥ 3 (caso contrário, seria possível remover alguma parte de T_x que não contém terminais, preservando a conexidade do restante e todas as adjacências). Logo T_x é um caminho (se tem ≤ 2 terminais) ou uma “estrela de três pontas”: um único vértice b_x de onde partem três caminhos internamente disjuntos, um até cada terminal (se tem exatamente 3 terminais). Em ambos os casos, escolha b_x como o vértice de T_x escolhido acima (ou, no caso de um caminho com ≤ 2 terminais, qualquer vértice interno fixado) para representar x .

Fazendo essa escolha para todo $x \in V(H)$, os caminhos dentro de cada T_x até seus terminais, concatenados com as arestas de G entre V_x e $V_{x'}$ (para $xx' \in E(H)$), formam caminhos internamente disjuntos entre os vértices b_x e $b_{x'}$, para cada aresta xx' de H – pois os T_x são internamente disjuntos entre si (estão em conjuntos V_x disjuntos) e cada terminal de T_x é usado por no máximo uma dessas conexões. O subgrafo de G formado pela união de todos esses caminhos é, portanto, uma subdivisão de H . □

Exercício 3.2

Mostre que $K_n \preceq K_{n+1}$, para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.3

Mostre que $C_k \preceq C_n$, para todo $3 \leq k \leq n$. (**Dica:** contraia arestas consecutivas do ciclo C_n até sobraarem apenas k vértices.)

Exercício 3.4

Mostre que se $H \preceq G$, então $v(H) \leq v(G)$ e $e(H) \leq e(G)$. Conclua que a relação $\preceq$ é antissimétrica a menos de isomorfismo: se $H \preceq G$ e $G \preceq H$, então $H \cong G$.

Exercício 3.5

Mostre que o grafo de Petersen contém K_5 como menor. (**Dica:** use a Proposição 3.2. O grafo de Petersen tem 10 vértices; procure uma partição de $V(G)$ em 5 conjuntos conexos, dois a dois disjuntos, tais que quaisquer dois desses conjuntos tenham uma aresta entre si.)

Aula 4: Passeios, caminhos e ciclos

4.1 Passeios

Um **passeio** em um grafo G é uma sequência de vértices de G , digamos $P = v_0v_1 \dots v_t$, tal que $v_{i-1}v_i \in E(G)$, para todo $i \in [t]$. Dizemos que v_0 e v_t são as **extremidades** de P , sendo v_0 o **início** e v_t o **fim** de P . Os demais vértices são **vértices internos** de P (uma extremidade também pode ser um vértice interno de um passeio, caso ela apareça repetida na sequência de vértices). Se todo par de vértices do passeio são distintos, exceto possivelmente o par de extremidades, então dizemos que o passeio é **simples**. Se todas as arestas do passeio são distintas, então dizemos que o passeio é uma **trilha**. Um passeio (ou uma trilha) é dito **fechado** se as extremidades coincidem, i.e., $v_0 = v_t$; caso contrário, dizemos que o passeio é **aberto**.

Proposição 4.1 (Passeios simples entre vértices)

Seja G um grafo e $u, v \in V(G)$. Se existe um passeio de u a v em G , então existe um passeio simples em G de u a v .

Demonstração. Por hipótese, o conjunto dos passeios de u a v em G é não-vazio. Como o comprimento de um passeio é um número inteiro não-negativo, podemos escolher um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ de u a v de comprimento **mínimo**. Afirmamos que P é simples.

Suponha que não. Então existem índices $0 \leq i < j \leq t$ com $v_i = v_j$ e $(i, j) \neq (0, t)$. Considere a sequência

$$P' = v_0 \dots v_i v_{j+1} \dots v_t,$$

obtida de P ao descartar o trecho entre as duas ocorrências do vértice $v_i = v_j$ (se $j = t$, então P' é simplesmente $v_0 \dots v_i$, que termina em $v_i = v_t = v$). A sequência P' é de fato um passeio de u a v : os pares consecutivos herdados de P continuam sendo arestas e, quando $j < t$, o único par novo é $v_i v_{j+1}$, que é uma aresta porque $v_j v_{j+1} \in E(G)$ e $v_i = v_j$. Mas P' tem comprimento $t - (j - i) < t$, contradizendo a minimalidade de P .

Logo a única repetição possível em P é $i = 0$ e $j = t$, isto é, $v_0 = v_t$. Nesse caso $u = v$ e, pela minimalidade, $t = 0$ (o passeio de comprimento 0 formado só pelo vértice u também é um passeio de u a v), de modo que P é trivialmente simples. Em todos os casos, P é um passeio simples de u a v . $\square$

Observe que a demonstração acima mostra algo um pouco mais forte, que usaremos com frequência: **todo passeio de comprimento mínimo entre dois vértices é simples**.

Dado um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ e $0 \leq i \leq j \leq t$, podemos definir os seguintes **subpasseios** de P :

$$Pv_i := v_0 \dots v_i,$$

$$v_iP := v_i \dots v_t,$$

$$v_iPv_j := v_i \dots v_j.$$

Dados dois passeios $P = v_0v_1 \dots v_t$ e $Q = u_0u_1 \dots u_s$ em um grafo G , definimos a **concatenação** de P e Q como sendo o passeio $PQ = v_0 \dots v_t u_0 \dots u_s$, se $v_t = u_0$. Dizemos que os passeios P e Q são **independentes** se eles não possuem um vértice em comum.

Dizemos que um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ tem **comprimento** t . Dados dois conjuntos $A, B \subseteq V(G)$, dizemos que P é um **passeio de A a B** se $V(P) \cap A = \{v_0\}$ e $V(P) \cap B = \{v_t\}$.

Exemplo 4.1

Considere o grafo G da figura abaixo.

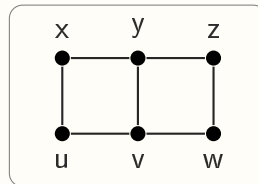


Figura 30: O grafo G usado para ilustrar diferentes tipos de passeio.

O passeio $P = uvyz$ é um passeio simples aberto de comprimento 3. O passeio $Q = uvwz$ é um passeio simples fechado de comprimento 4. O passeio $R = uvyzuv$ é um passeio aberto de comprimento 5. O passeio $S = uvwzuv$ é um passeio fechado de comprimento 5. O passeio $T = uvwzuvy$ é um passeio aberto de comprimento 6. O passeio $U = uvwzuvy$ é um passeio aberto de comprimento 6.

Proposição 4.2 (Potência da matriz de adjacência)

Seja A a matriz de adjacência de um grafo G com n vértices relativa à ordenação $v_1, \dots, v_n$. Então, para todo inteiro $k \geq 1$, a entrada $a_{ij}^{(k)}$ da matriz A^k é igual ao número de passeios de comprimento k que conectam o vértice v_i ao vértice v_j .

Demonstração. Procedemos por indução em k .

Para $k = 1$, temos $A^1 = A$ e $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$. Se $v_i v_j \in E(G)$, existe exatamente um passeio de comprimento 1 de v_i a v_j (a saber, $v_i v_j$), e $a_{ij} = 1$. Se $v_i v_j \notin E(G)$, não existe nenhum passeio de comprimento 1 entre eles, e $a_{ij} = 0$. Em ambos os casos a afirmação vale.

Suponha agora que a afirmação seja verdadeira para algum $k \geq 1$. Pela definição de produto de

matrizes,

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j}.$$

Por outro lado, todo passeio $v_i = w_0 w_1 \cdots w_{k+1} = v_j$ de comprimento $k+1$ se decompõe de maneira única como um passeio $w_0 \cdots w_k$ de comprimento k de v_i até algum vértice $w_k = v_\ell$, seguido da aresta $v_\ell v_j$. Reciprocamente, dado ℓ , qualquer passeio de comprimento k de v_i a v_ℓ pode ser estendido a um passeio de comprimento $k+1$ de v_i a v_j se, e somente se, $v_\ell v_j \in E(G)$, e nesse caso a extensão é única. Assim, o número de passeios de comprimento $k+1$ de v_i a v_j cujo penúltimo vértice é v_ℓ é igual a

$$(\text{número de passeios de comprimento } k \text{ de } v_i \text{ a } v_\ell) \cdot a_{\ell j} = a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j},$$

usando a hipótese de indução. Somando sobre todos os possíveis penúltimos vértices v_ℓ , concluímos que o número total de passeios de comprimento $k+1$ de v_i a v_j é $\sum_{\ell=1}^n a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j} = a_{ij}^{(k+1)}$. $\square$

Exercício 4.1

Seja $A = A(Q_d)$ a matriz de adjacência do hipercubo de dimensão d e seja $A^k = [a_{ij}^{(k)}]$, com $k \in \mathbb{N}$. Mostre que se os vetores associados aos vértices v_i e v_j diferem em exatamente k posições, então $a_{ij}^{(k)} = k!$. O que podemos dizer sobre $a_{ij}^{(k)}$ se os vetores associados aos vértices v_i e v_j diferirem em mais de k posições?

Note que se $P = v_0 v_1 \cdots v_t$ é um passeio simples aberto, então os vértices $\{v_0, v_1, \dots, v_t\}$ formam um subgrafo P de G que é um caminho com extremidades v_0 a v_t . Analogamente, se $P = v_0 v_1 \cdots v_t$ é um passeio simples fechado, então os vértices $\{v_0, v_1, \dots, v_t\}$ formam um subgrafo C de G que é um ciclo. Assim sendo, iremos tratar comumente passeios simples abertos como **caminhos**, e passeios simples fechados como **ciclos**.

A proposição a seguir relaciona o grau mínimo de um grafo com a existência de caminhos e ciclos longos.

Proposição 4.3 (Grau mínimo força caminhos e ciclos longos)

Todo grafo G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$. Ademais, se $\delta(G) \geq 2$, então G contém um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.

Demonstração. Como G é finito, existe em G um caminho de comprimento máximo; fixe um deles, digamos $P = v_0 v_1 \cdots v_k$.

Todo vizinho de v_0 pertence a P : se algum vizinho w de v_0 não estivesse em $\{v_0, \dots, v_k\}$, então

$vv_0v_1 \cdots v_k$ seria um caminho de comprimento $k + 1$, contradizendo a maximalidade de P . Como v_0 possui $d_G(v_0) \geq \delta(G)$ vizinhos, todos distintos e pertencentes a $\{v_1, \dots, v_k\}$, segue que $k \geq \delta(G)$. Portanto P tem comprimento pelo menos $\delta(G)$ e, em particular, o subcaminho $v_0v_1 \cdots v_{\delta(G)}$ é um caminho de comprimento exatamente $\delta(G)$ em G .

Suponha agora $\delta(G) \geq 2$. Seja i o maior índice em $\{1, \dots, k\}$ tal que v_i é vizinho de v_0 . Como v_0 tem pelo menos $\delta(G)$ vizinhos, todos em $\{v_1, \dots, v_k\}$, o maior índice entre eles satisfaz $i \geq \delta(G)$. Então $v_0v_1 \cdots v_i v_0$ é um passeio fechado cujos vértices $v_0, \dots, v_i$ são dois a dois distintos (pois pertencem ao caminho P) e cujo comprimento é $i + 1 \geq \delta(G) + 1 \geq 3$, isto é, um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$. □

4.2 Distância

Definição 4.1 (Distância)

Sejam G um grafo e $u, v \in V(G)$. A **distância** entre u e v , denotada $d_G(u, v)$, é o menor comprimento dentre todos os caminhos de G que têm u e v como extremidades. Se não existe um caminho de u a v em G , convencionamos $d_G(u, v) = \infty$.

Quando o grafo G estiver subentendido, escrevemos simplesmente $d(u, v)$ no lugar de $d_G(u, v)$. Note que $d(u, v) = 0$ se e somente se $u = v$, e que $d(u, v) = 1$ se e somente se u e v são adjacentes.

Proposição 4.4 (Desigualdade triangular)

Para quaisquer vértices u, v, w de um grafo G , temos

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

Demonstração. Se $d(u, v) = \infty$ ou $d(v, w) = \infty$, o lado direito da desigualdade é ∞ e não há nada a provar. Suponha então que ambas as distâncias sejam finitas, e sejam P um caminho de u a v de comprimento $d(u, v)$ e Q um caminho de v a w de comprimento $d(v, w)$.

A concatenação PQ está bem definida (pois P termina em v , onde Q começa) e é um passeio de u a w de comprimento $d(u, v) + d(v, w)$. Em particular, existe um passeio de u a w em G . Como observamos após a Proposição 4.1, um passeio de comprimento mínimo entre dois vértices é sempre simples, ou seja, é um caminho; logo $d(u, w)$ é igual ao comprimento mínimo de um passeio de u a w . Em particular, $d(u, w)$ é menor ou igual ao comprimento de **qualquer** passeio de u a w , e portanto

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

□

O **diâmetro** de um grafo G , denotado $\text{diam}(G)$, é o comprimento do menor caminho contido em G . De

forma equivalente, o diâmetro de G é a maior distância entre dois vértices de G . O **raio** de G , denotado $\text{raio}(G)$, é a menor distância máxima de um vértice a todos os outros vértices de G , i.e.,

$$\text{raio}(G) = \min_{v \in V(G)} \max_{u \in V(G)} d_G(v, u).$$

Note que $\text{diam}(G) = \text{raio}(G) = \infty$ sempre que G é desconexo.

Exercício 4.2

Mostre que $\text{raio}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2 \text{raio}(G)$.

Proposição 4.5 (Grafos com raio e grau máximo pequenos)

Seja G um grafo com $\Delta(G) \leq d$ e $\text{raio}(G) \leq r$. Então

$$v(G) \leq 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

Demonstração. Como $\text{raio}(G) \leq r$, existe um vértice $z \in V(G)$ tal que $d(z, u) \leq r$ para todo $u \in V(G)$. Para cada $i \geq 0$, defina

$$D_i = \{u \in V(G) : d(z, u) = i\},$$

o conjunto dos vértices que estão à distância exatamente i de z . Os conjuntos D_i são dois a dois disjuntos e, pela escolha de z , temos $V(G) = D_0 \cup D_1 \cup \dots \cup D_r$. Além disso, $D_0 = \{z\}$ e $D_1 = N(z)$, de modo que $|D_1| = d_G(z) \leq \Delta(G) \leq d$.

Afirmamos que $|D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|$, para todo $i \geq 1$. De fato, todo vértice $u \in D_{i+1}$ possui algum vizinho em D_i : tomando um caminho de z a u de comprimento $i+1$, o penúltimo vértice desse caminho está à distância i de z . Logo $D_{i+1} \subseteq \bigcup_{x \in D_i} N(x)$. Por outro lado, cada $x \in D_i$ com $i \geq 1$ também possui algum vizinho em D_{i-1} (pelo mesmo argumento), e portanto no máximo $d_G(x) - 1 \leq d - 1$ dos seus vizinhos podem estar em D_{i+1} . Combinando as duas observações,

$$|D_{i+1}| \leq \sum_{x \in D_i} |N(x) \cap D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|.$$

Aplicando essa desigualdade repetidamente a partir de $|D_1| \leq d$, obtemos $|D_i| \leq d(d-1)^{i-1}$ para todo $1 \leq i \leq r$. Somando,

$$v(G) = \sum_{i=0}^r |D_i| \leq 1 + \sum_{i=1}^r d(d-1)^{i-1} = 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i,$$

como queríamos. □

O menor comprimento de um ciclo contido em G é chamado de **cintura** de G e denotada por $g(G)$. Já a **circunferência** de G , denotada por $c(G)$, é o maior comprimento de um ciclo contido em G . Caso G não contenha nenhum ciclo, convencionamos que $g(G) = \infty$ e que $c(G) = 0$.

Exercício 4.3

Mostre que se G contém um ciclo, então $g(G) \leq 2 \text{ raio}(G) + 1$.

Proposição 4.6 (Grafos com cintura e grau mínimo grandes)

Seja G um grafo com $\delta(G) \geq d \geq 2$ e $g(G) \geq g \geq 3$. Então

$$v(G) \geq 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i,$$

onde $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$.

Demonstração. Pela definição de t , temos $g \geq 2t + 1$, e portanto G não contém nenhum ciclo de comprimento menor ou igual a $2t$.

Fixe um vértice $v \in V(G)$ e, como antes, defina $D_i = \{u \in V(G) : d(v, u) = i\}$, de modo que $D_0 = \{v\}$ e $D_1 = N(v)$. Começamos com uma observação que será usada três vezes.

Observação. Sejam x, y vértices distintos de G com $d(v, x) = i$ e $d(v, y) = j$, e sejam P e Q caminhos de comprimento mínimo de v a x e de v a y , respectivamente. Seja z o vértice comum a P e Q que está mais distante de v , digamos com $d(v, z) = m$. Então os caminhos zPx e zQy têm comprimentos $i - m$ e $j - m$ e se encontram **apenas** em z . De fato, se w pertencesse a ambos, então w seria comum a P e Q , logo $d(v, w) \leq m$ pela escolha de z ; mas $w \in zPx$ implica $d(v, w) \geq m$, e num caminho mínimo a partir de v existe um único vértice a cada distância, donde $w = z$.

(a) Para $1 \leq i \leq t$, todo $u \in D_i$ tem exatamente um vizinho em D_{i-1} . Ao menos um vizinho existe: o penúltimo vértice de um caminho mínimo de v a u está em D_{i-1} . Suponha que existam dois vizinhos distintos $w_1, w_2 \in D_{i-1}$ de u . Aplicando a Observação a $x = w_1$ e $y = w_2$, obtemos caminhos zPw_1 e zQw_2 de comprimento $(i-1) - m$ cada, que só se encontram em z . Note que $m \leq i-2$: caso $m = i-1$, teríamos $z = w_1$ e $z = w_2$, contradizendo $w_1 \neq w_2$. Como $d(v, u) = i > i-1$, o vértice u não pertence a nenhum desses dois caminhos. Logo zPw_1 , a aresta w_1u , a aresta uw_2 e zQw_2 formam um ciclo, de comprimento

$$2((i-1) - m) + 2 \leq 2(i-1) + 2 = 2i \leq 2t,$$

contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

(b) Para $1 \leq i \leq t-1$, nenhum par de vértices de D_i é adjacente. Se $u_1, u_2 \in D_i$ fossem adjacentes, a Observação com $x = u_1$ e $y = u_2$ nos daria caminhos zPu_1 e zQu_2 de comprimento $i - m \geq 1$ cada (pois $u_1 \neq u_2$ força $m \leq i-1$), que só se encontram em z ; junto com a aresta u_1u_2 , eles formam um ciclo de comprimento $2(i - m) + 1 \leq 2i + 1 \leq 2t - 1$, novamente contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

(c) Para $1 \leq i \leq t-1$, dois vértices distintos de D_i não têm vizinho em comum em D_{i+1} . Se $u_1, u_2 \in D_i$ fossem distintos com um vizinho comum $x \in D_{i+1}$, a Observação nos daria caminhos zPu_1 e zQu_2 de comprimento $i - m \geq 1$ cada, que só se encontram em z ; como $d(v, x) = i + 1 > i$, o vértice x não está em nenhum deles, e obtemos um ciclo de comprimento $2(i - m) + 2 \leq 2i + 2 \leq 2t$, contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

Agora podemos concluir. Primeiro, $|D_1| = d_G(v) \geq \delta(G) \geq d$. Em seguida, fixe $1 \leq i \leq t-1$ e tome $u \in D_i$. Todo vizinho de u está em $D_{i-1} \cup D_i \cup D_{i+1}$ (pois distâncias a v de vértices adjacentes diferem em no máximo 1); por (a), exatamente um deles está em D_{i-1} e, por (b), nenhum está em D_i . Logo u tem pelo menos $d_G(u) - 1 \geq d - 1$ vizinhos em D_{i+1} . Por (c), vértices distintos de D_i contribuem com vizinhos distintos em D_{i+1} , e portanto

$$|D_{i+1}| \geq (d-1)|D_i|.$$

Aplicando isso repetidamente a partir de $|D_1| \geq d$, obtemos $|D_i| \geq d(d-1)^{i-1}$ para todo $1 \leq i \leq t$. Como os conjuntos $D_0, D_1, \dots, D_t$ são dois a dois disjuntos e estão contidos em $V(G)$,

$$v(G) \geq \sum_{i=0}^t |D_i| \geq 1 + \sum_{i=1}^t d(d-1)^{i-1} = 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i,$$

como queríamos. □

A escolha $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$ na proposição anterior é essencial: ela garante que $g \geq 2t + 1$, o que é exatamente o que a demonstração usa para assegurar que os conjuntos $D_0, \dots, D_t$ não “colapsam”. Quando a cintura é par, existe uma cota inferior melhor, que não provaremos aqui: se $g(G) \geq 2r$ e $\delta(G) \geq d$, então $v(G) \geq 2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i$.

Exercício 4.4

Verifique que o grafo bipartido completo $K_{3,3}$ satisfaz $\delta(K_{3,3}) = 3$ e $g(K_{3,3}) = 4$. Conclua que, se na proposição anterior trocássemos $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$ por $t = \lfloor g/2 \rfloor$, o enunciado se tornaria falso. Verifique também que $K_{3,3}$ atinge com igualdade a cota $2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i$ mencionada acima, para $d = 3$ e $r = 2$.

Exemplo 4.2

Considere o hipercubo Q_d de dimensão d . Se u e v são dois vértices de Q_d , então $d(u, v)$ é igual ao

número de posições em que os vetores binários correspondentes diferem. Segue que $\text{diam}(Q_d) = d$, $\text{raio}(Q_d) = d$, $g(Q_d) = 4$ e que $c(Q_d) = 2^d$.

Exercício 4.5

Justifique as afirmações do exemplo anterior.

Aula 5: Grafos conexos

Dizemos que dois vértices u e v de um grafo G estão **conectados** em G se existe um caminho em G com extremidades u e v . Isto é, u e v estão conectados se existe uma sequência de vértices distintos de G , digamos $v_0 v_1 \cdots v_t$, tal que $v_0 = u$, $v_t = v$ e $v_{i-1} v_i \in E(G)$, para todo $i \in [t]$. Dizemos que tal caminho conecta u a v .

Definição 5.1 (Grafo conexo)

Um grafo G é **conexo** se todo par de vértices u e v de G forem conectados. Dizemos que um grafo é **desconexo** se ele não for conexo.

Dado um grafo G , um subgrafo $H \subseteq G$ é **conexo maximal** se H for conexo e se não existir um subgrafo $H' \subseteq G$ que é conexo e que $H \subset H'$. Note que todo subgrafo conexo de G maximal é um subgrafo induzido de G .

Definição 5.2 (Componentes conexas)

Dado um grafo G , um conjunto de vértices $A \subseteq V(G)$ é uma **componente conexa** de G se $G[A]$ for um subgrafo conexo maximal de G .

Note que se G é conexo, então $V(G)$ é a única componente conexa de G .

Proposição 5.1 (Componentes conexas não se misturam...)

Se A e B são componentes conexas distintas de um grafo G , então $A \cap B = \emptyset$.

Demonstração. Suponha, por contradição, que exista um vértice $w \in A \cap B$. Mostremos que $G[A \cup B]$ é conexo. Sejam $x, y \in A \cup B$ quaisquer. Se $x \in A$, então, como $G[A]$ é conexo e $w \in A$, existe um caminho de x a w em $G[A] \subseteq G[A \cup B]$; se $x \in B$, o mesmo vale usando $G[B]$. De qualquer forma, existe um caminho de x a w em $G[A \cup B]$, e analogamente existe um caminho de w a y em $G[A \cup B]$. A concatenação desses dois caminhos é um passeio de x a y em $G[A \cup B]$ e, pela Proposição 4.1, existe um caminho de x a y em $G[A \cup B]$. Logo $G[A \cup B]$ é conexo.

Como $A \neq B$, não podemos ter simultaneamente $A \cup B = A$ e $A \cup B = B$; digamos, sem perda de generalidade, que $A \subsetneq A \cup B$. Então $G[A] \subset G[A \cup B]$ e $G[A \cup B]$ é um subgrafo conexo de G , contradizendo o fato de $G[A]$ ser conexo maximal. Portanto $A \cap B = \emptyset$. $\square$

Exercício 5.1

Dado um grafo G , considere a relação binária $\sim$ definida em $V(G)$ da seguinte forma: $u \sim v$ se existe um caminho em G que conecta o vértice u ao vértice v . Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência

e que suas classes de equivalência correspondem às componentes conexas de G .

Se G é um grafo conexo, então dizemos que um vértice $v \in V(G)$ é um **vértice de corte** se $G - v$ é um grafo desconexo.

Proposição 5.2 (Nem todo vértice é de corte!)

Se G é um grafo conexo, então existe um vértice $v \in V(G)$ que não é de corte.

Demonstração. Se $v(G) = 1$, o único vértice de G não é de corte e não há nada a fazer. Suponha então $v(G) \geq 2$ e fixe um vértice $u \in V(G)$. Como G é conexo e finito, podemos escolher um vértice w que maximiza $d(u, w)$ entre todos os vértices de G ; note que $w \neq u$, pois $v(G) \geq 2$ e G é conexo garantem a existência de algum vértice a distância positiva de u .

Afirmamos que w não é de corte. Suponha, por contradição, que $G - w$ seja desconexo. Então $G - w$ possui pelo menos duas componentes conexas; como $u \neq w$, o vértice u pertence a uma delas, e podemos tomar um vértice x em uma componente distinta. Assim, u e x não estão conectados em $G - w$, e portanto todo caminho de u a x em G passa por w . Em particular, tomando um caminho P de u a x de comprimento mínimo $d(u, x)$, temos $w \in V(P)$, e portanto

$$d(u, x) = |uPw| + |wPx| \geq d(u, w) + d(w, x) \geq d(u, w) + 1,$$

onde usamos $x \neq w$ na última desigualdade. Isso contradiz a maximalidade de $d(u, w)$. Logo w não é um vértice de corte. $\square$

Proposição 5.3 (Ordenação conexa)

Todo grafo conexo G admite uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$, de modo que para todo $i \in [n]$, o grafo $G[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo.

Demonstração. Procedemos por indução em $n = v(G)$. Se $n = 1$, basta tomar a ordenação formada pelo único vértice de G .

Suponha $n \geq 2$ e que o resultado valha para todo grafo conexo com $n - 1$ vértices. Pela Proposição 5.2, existe um vértice de G que não é de corte; chame-o de v_n . Então $G - v_n$ é um grafo conexo com $n - 1$ vértices e, pela hipótese de indução, admite uma ordenação $v_1, \dots, v_{n-1}$ de seus vértices tal que $(G - v_n)[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo para todo $i \in [n - 1]$.

Considere a ordenação $v_1, \dots, v_{n-1}, v_n$ de $V(G)$. Para $i \leq n - 1$, temos $G[\{v_1, \dots, v_i\}] = (G - v_n)[\{v_1, \dots, v_i\}]$, que é conexo pela hipótese de indução (afinal $v_n \notin \{v_1, \dots, v_i\}$, e a remoção de v_n não afeta as arestas entre os demais vértices). Para $i = n$, temos $G[\{v_1, \dots, v_n\}] = G$, que é conexo

por hipótese. □

Proposição 5.4 (Quantas arestas tem um grafo conexo?)

Se G é um grafo conexo com n vértices, então $e(G) \geq n - 1$.

Demonstração. Seja $v_1, \dots, v_n$ uma ordenação dos vértices de G como na Proposição 5.3. Para cada $i \in \{2, \dots, n\}$, o grafo $G_i := G[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo e possui pelo menos dois vértices; em particular, v_i não pode ser um vértice isolado de G_i , e portanto v_i possui algum vizinho em $\{v_1, \dots, v_{i-1}\}$. Escolha uma aresta $e_i \in E(G)$ ligando v_i a um desses vizinhos.

As arestas $e_2, e_3, \dots, e_n$ são duas a duas distintas: por construção, o vértice de maior índice incidente a e_i é exatamente v_i , de modo que $e_i \neq e_j$ sempre que $i \neq j$. Logo G possui pelo menos $n - 1$ arestas. □

Exercício 5.2

Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter sem ser conexo?

Proposição 5.5 (Conexo de um jeito ou de outro...)

Seja G um grafo. Se G não é conexo, então $\overline{G}$ é conexo.

Demonstração. Como G é desconexo, G possui pelo menos duas componentes conexas e, em particular, pelo menos dois vértices. Sejam $u, v \in V(G) = V(\overline{G})$ vértices distintos quaisquer; vamos exibir um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 1: u e v pertencem a componentes conexas distintas de G . Então $uv \notin E(G)$ (do contrário u e v estariam conectados em G), e portanto $uv \in E(\overline{G})$: o próprio par uv é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 2: u e v pertencem à mesma componente conexa A de G . Como G é desconexo, existe um vértice $w \in V(G) \setminus A$. Assim, w está numa componente distinta da de u e da de v , e portanto $uw \notin E(G)$ e $wv \notin E(G)$, ou seja, $uw, wv \in E(\overline{G})$. Logo $u w v$ é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Em ambos os casos, u e v estão conectados em $\overline{G}$. Como u e v eram arbitrários, $\overline{G}$ é conexo. □

Aula 6: Árvores

Um grafo G é dito **acíclico** se G não contém ciclos como subgrafo.

Definição 6.1 (Árvore)

Um grafo conexo e acíclico é uma **árvore**.

Proposição 6.1 (Caracterização de árvores)

As seguintes afirmações são equivalentes.

- (i) T é uma árvore.
- (ii) T é conexo, mas $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.
- (iii) T é acíclico, mas $T + uv$ não é acíclico, para qualquer par de vértices u e v não-adjacentes em T .

Antes de demonstrar a proposição, isolamos um fato simples que será útil também mais adiante.

Proposição 6.2 (Arestas de ciclos não são essenciais para a conexidade)

Seja G um grafo conexo e seja e uma aresta que pertence a algum ciclo de G . Então $G - e$ é conexo.

Demonstração. Seja $C \subseteq G$ um ciclo contendo $e = xy$. Removendo a aresta e do ciclo C , sobra um caminho $R := C - e$ de x a y , que está contido em $G - e$.

Sejam agora $a, b \in V(G)$ quaisquer. Como G é conexo, existe um caminho P de a a b em G . Se $e \notin E(P)$, então $P \subseteq G - e$ e nada há a fazer. Caso contrário, substituímos em P a aresta e pelo caminho R : isso produz um passeio de a a b contido em $G - e$. Pela Proposição 4.1, existe então um caminho de a a b em $G - e$. Logo $G - e$ é conexo. $\square$

Demonstração da Proposição 6.1. Provaremos (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (i), (i) $\Rightarrow$ (iii) e (iii) $\Rightarrow$ (i), o que estabelece a equivalência das três afirmações.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Seja T uma árvore. Por definição, T é conexo. Seja $e = xy \in E(T)$ e suponha, por contradição, que $T - e$ seja conexo. Então existe um caminho P de x a y em $T - e$, necessariamente de comprimento pelo menos 2 (pois a única aresta entre x e y foi removida). Mas então P junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja conexo e que $T - e$ seja desconexo para toda aresta $e \in E(T)$. Se T contivesse um ciclo C , tomando qualquer aresta $e \in E(C)$ teríamos, pela Proposição 6.2, que $T - e$ é

conexo – contradição. Logo T é acíclico e, sendo conexo, é uma árvore.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Seja T uma árvore. Por definição, T é acíclico. Sejam u e v vértices não-adjacentes de T . Como T é conexo, existe um caminho P de u a v em T , e seu comprimento é pelo menos 2, pois u e v não são adjacentes. Então P junto com a aresta uv forma um ciclo em $T + uv$, e portanto $T + uv$ não é acíclico.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja acíclico e que $T + uv$ contenha um ciclo para todo par de vértices não-adjacentes u, v . Basta mostrar que T é conexo. Suponha que não: existem então vértices u e v que não estão conectados em T . Em particular, u e v não são adjacentes, e por hipótese $T + uv$ contém um ciclo C . Como T é acíclico, C tem que usar a aresta uv . Mas então $C - uv$ é um caminho de u a v contido em T , contradizendo o fato de u e v não estarem conectados em T . Logo T é conexo e acíclico, isto é, uma árvore. $\square$

Proposição 6.3 (Caminhos numa árvore)

Se T é uma árvore, e u e v são vértices de T , então existe um único caminho $P \subseteq T$ que conecta u a v .

Demonstração. A existência de pelo menos um caminho de u a v segue de T ser conexo. Resta provar a unicidade.

Suponha, por contradição, que P e Q sejam dois caminhos distintos de u a v em T . Como $P \neq Q$, sem perda de generalidade existe uma aresta $e = xy \in E(P) \setminus E(Q)$. Digamos que, ao percorrermos P de u até v , o vértice x apareça antes de y .

Considere o grafo $T - e$. Ele contém os caminhos uPx (de u a x) e yPv (de y a v), pois ambos são subcaminhos de P que não usam a aresta e . Ele também contém o caminho Q inteiro, já que $e \notin E(Q)$. Concatenando o caminho uPx percorrido ao contrário (de x a u), o caminho Q (de u a v) e o caminho yPv percorrido ao contrário (de v a y), obtemos um passeio de x a y contido em $T - e$. Pela Proposição 4.1, existe um caminho R de x a y em $T - e$, e o comprimento de R é pelo menos 2, pois a única aresta entre x e y em T é justamente e , que foi removida.

Mas então R junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo o caminho de u a v em T é único. $\square$

Exercício 6.1

Mostre a recíproca da Proposição 6.3, i.e., mostre que se G é um grafo tal que para todo par de vértices u e v , existe um único caminho $P \subseteq G$ que conecta u a v , então G é uma árvore.

Um vértice de grau 1 em uma árvore é chamado de **folha**. Note que o grafo trivial (isto é, o grafo com um único vértice) é uma árvore que não possui folhas. A seguinte proposição nos garante que esta anomalia só ocorre no caso trivial.

Proposição 6.4 (Quantas folhas tem uma árvore?)

Toda árvore não-trivial possui pelo menos duas folhas.

Demonstração. Seja T uma árvore com $n \geq 2$ vértices. Como T é conexo e possui pelo menos dois vértices, T possui pelo menos uma aresta. Como T é finito, existe um caminho de comprimento máximo em T ; fixe um deles, digamos $P = v_0v_1 \cdots v_k$, e note que $k \geq 1$.

Afirmamos que v_0 é uma folha. Como $v_0v_1 \in E(T)$, temos $d_T(v_0) \geq 1$. Suponha, por contradição, que $d_T(v_0) \geq 2$, e seja $w \neq v_1$ um outro vizinho de v_0 . Se $w \notin V(P)$, então $wv_0v_1 \cdots v_k$ seria um caminho de comprimento $k+1$ em T , contradizendo a maximalidade de P . Se $w \in V(P)$, digamos $w = v_i$ com $i \geq 2$, então $v_0v_1 \cdots v_iv_0$ seria um ciclo em T (seus vértices são dois a dois distintos e seu comprimento é $i+1 \geq 3$), contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $d_T(v_0) = 1$, isto é, v_0 é uma folha.

O mesmo argumento aplicado à outra extremidade mostra que v_k também é uma folha. Como $k \geq 1$, temos $v_0 \neq v_k$, e portanto T possui pelo menos duas folhas. $\square$

Proposição 6.5 (Quantas arestas tem uma árvore?)

Se T é uma árvore com n vértices, então $e(T) = n - 1$.

Demonstração. Procedemos por indução em n . Se $n = 1$, então T é o grafo trivial, que não possui arestas, e de fato $e(T) = 0 = n - 1$.

Suponha $n \geq 2$ e que o resultado valha para árvores com $n - 1$ vértices. Pela Proposição 6.4, T possui uma folha v ; seja e a única aresta incidente a v . Afirmamos que $T - v$ é uma árvore com $n - 1$ vértices. De fato, $T - v$ é acíclico, pois é subgrafo de um grafo acíclico. Para ver que $T - v$ é conexo, tome $a, b \in V(T) \setminus \{v\}$ e considere o (único) caminho P de a a b em T . O vértice v não pertence a P : como $a \neq v$ e $b \neq v$, o vértice v só poderia ser um vértice interno de P , mas todo vértice interno de um caminho possui dois vizinhos distintos nesse caminho, o que contradiria $d_T(v) = 1$. Logo $P \subseteq T - v$, e portanto $T - v$ é conexo.

Pela hipótese de indução, $e(T - v) = (n - 1) - 1 = n - 2$. Como as arestas de T são exatamente as de $T - v$ mais a aresta e , concluímos que $e(T) = (n - 2) + 1 = n - 1$. $\square$

Uma **árvore geradora** de um grafo G é um subgrafo $T \subseteq G$ que é uma árvore e que é um subgrafo gerador de G .

Proposição 6.6 (Árvore geradora)

Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.

Demonstração. Seja G um grafo conexo e considere a família $\mathcal{F}$ de todos os subgrafos geradores conexos de G . Essa família é não-vazia, pois $G \in \mathcal{F}$, e é finita, pois G possui um número finito de subgrafos. Escolha $T \in \mathcal{F}$ com o menor número possível de arestas.

Afirmamos que T é acíclico. Suponha, por contradição, que T contenha um ciclo C , e tome $e \in E(C)$. Pela Proposição 6.2, o grafo $T - e$ é conexo; além disso, $T - e$ continua sendo um subgrafo gerador de G , pois a remoção de arestas não altera o conjunto de vértices. Assim, $T - e \in \mathcal{F}$ tem menos arestas do que T , contradizendo a escolha de T .

Portanto T é um subgrafo gerador de G que é conexo e acíclico, isto é, uma árvore geradora de G . $\square$

Definição 6.2 (Floresta)

Um grafo G é uma **floresta** se G não contém ciclos como subgrafos.

Equivalentemente, G é uma floresta se cada componente conexa de G for uma árvore.

Proposição 6.7 (Quantas arestas tem uma floresta?)

Se G é uma floresta com n vértices e k componentes conexas, então $e(G) = n - k$.

Demonstração. Sejam $A_1, \dots, A_k$ as componentes conexas de G e escreva $n_i = |A_i|$, para $i \in [k]$. Como as componentes conexas são duas a duas disjuntas (Proposição 5.1) e todo vértice pertence a alguma delas, temos $n_1 + \dots + n_k = n$.

Para cada $i \in [k]$, o grafo $G[A_i]$ é conexo (por definição de componente conexa) e acíclico (pois é subgrafo de G , que é uma floresta), isto é, $G[A_i]$ é uma árvore. Pela Proposição 6.5, segue que $e(G[A_i]) = n_i - 1$.

Por outro lado, toda aresta de G está contida em exatamente uma das componentes: se $uv \in E(G)$, então u e v estão conectados em G , logo pertencem a uma mesma componente A_i , e portanto $uv \in E(G[A_i])$. Assim,

$$e(G) = \sum_{i=1}^k e(G[A_i]) = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k,$$

como queríamos. $\square$

Aula 7: Grafos bipartido

Relembre da Aula 2 que um grafo G é bipartido se existe um homomorfismo de G em K_2 (Definição 2.11) ou, equivalentemente, se existe uma partição $V(G) = A \cup B$ de modo que toda aresta de G possui um vértice de A e um vértice de B . Nesse caso, dizemos que A e B são as partes de G , e escrevemos $G[A, B]$ quando queremos explicitar uma bipartição de G – lembrando que ela não precisa ser única. Já vimos também que os grafos bipartidos completos $K_{s,t}$, os hipercubos Q_d , os caminhos P_n e os ciclos C_n com n par são todos bipartidos. Nesta aula estudamos essa classe mais a fundo.

Exercício 7.1

Mostre que toda árvore é um grafo bipartido.

O próximo teorema caracteriza os grafos bipartidos de uma forma que independe de exibirmos explicitamente uma partição das partes: basta que o grafo não contenha ciclos de comprimento ímpar.

Teorema 7.1 (Caracterização dos grafos bipartidos)

Um grafo G é bipartido se, e somente se, G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que G é bipartido, com partes A e B , e seja $C = v_0v_1 \cdots v_{k-1}v_0$ um ciclo em G . Como toda aresta de G possui um vértice em A e outro em B , os vértices de C alternam entre as partes ao longo do ciclo: supondo $v_0 \in A$, temos $v_i \in A$ se i é par, e $v_i \in B$ se i é ímpar. Como $v_{k-1}v_0$ é uma aresta de C , os vértices v_{k-1} e v_0 pertencem a partes distintas, e portanto $k - 1$ é ímpar, i.e., k é par. Logo todo ciclo de G tem comprimento par.

($\Leftarrow$) Suponha que G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar. Basta tratar o caso em que G é conexo (caso contrário, aplicamos o argumento a cada componente conexa separadamente, e a união das partições obtidas é uma partição válida para G todo). Seja T uma árvore geradora de G , fixada com uma raiz $r \in V(G)$, e denote por $h(v)$ a distância de r a v em T (i.e., a profundidade de v em T). Defina

$$A = \{v \in V(G) : h(v) \text{ é par}\} \quad \text{e} \quad B = \{v \in V(G) : h(v) \text{ é ímpar}\}.$$

Toda aresta uv de T liga um vértice a seu pai na árvore, e portanto $h(u)$ e $h(v)$ diferem exatamente em 1; logo toda aresta de T liga um vértice de A a um vértice de B .

Resta mostrar o mesmo para as arestas de G que não pertencem a T . Seja $e = xy \in E(G) \setminus E(T)$. Pela caracterização de árvores (Proposição 6.1), como x e y não são adjacentes em T , o grafo $T + xy$ contém um único ciclo C , formado pela aresta xy junto com o (único) caminho de x a y em T . Como G não contém ciclos ímpares, C tem comprimento par; como C tem comprimento igual a 1 mais o

comprimento do caminho de x a y em T , este caminho tem comprimento ímpar. Mas o comprimento do caminho de x a y em T tem a mesma paridade que $h(x) + h(y)$ (a diferença é sempre um múltiplo de 2, correspondente a subir e descer da parte comum mais próxima da raiz). Logo $h(x) + h(y)$ é ímpar, i.e., x e y têm profundidades de paridades distintas, e portanto x e y pertencem a partes distintas. Concluimos que toda aresta de G (esteja ou não em T) liga um vértice de A a um vértice de B , e portanto G é bipartido. $\square$

Proposição 7.1 (Bruijn-Erdős)

Seja $G[A, B]$ um grafo bipartido sem vértices isolados e tal que $d(x) \geq d(y)$, para todo $x \in A$ e $y \in B$ com $xy \in E(G)$. Então $|A| \leq |B|$. Ademais, temos $|A| = |B|$ se, e somente se, $d(x) = d(y)$, para todo $x \in A$ e $y \in B$ com $xy \in E(G)$.

Demonstração. Como G não possui vértices isolados, temos $d(v) \geq 1$ para todo $v \in V(G)$, e portanto todas as frações que aparecem abaixo estão bem definidas. A ideia é contar a quantidade $\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)}$ de duas maneiras, agrupando as arestas por suas extremidades em A e depois em B . Ao longo da demonstração, escrever $xy \in E(G)$ significa que $x \in A$ e $y \in B$ (o que é sempre possível, pois G é bipartido com partes A e B).

Agrupando as arestas pela extremidade em A , e usando que cada $x \in A$ é incidente a exatamente $d(x)$ arestas, obtemos

$$\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} \sum_{y \in N(x)} \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} d(x) \cdot \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} 1 = |A|.$$

Analogamente, agrupando as arestas pela extremidade em B ,

$$\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(y)} = \sum_{y \in B} \sum_{x \in N(y)} \frac{1}{d(y)} = \sum_{y \in B} d(y) \cdot \frac{1}{d(y)} = |B|.$$

Por hipótese, $d(x) \geq d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$, e portanto $\frac{1}{d(x)} \leq \frac{1}{d(y)}$ para toda aresta $xy \in E(G)$. Somando essas desigualdades sobre todas as arestas de G , concluimos que

$$|A| = \sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)} \leq \sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(y)} = |B|.$$

Resta analisar o caso de igualdade. Se $d(x) = d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$, então as duas somas acima coincidem termo a termo, e portanto $|A| = |B|$. Reciprocamente, suponha $|A| = |B|$. Então a desigualdade entre as somas é uma igualdade; como ela foi obtida somando as desigualdades $\frac{1}{d(x)} \leq \frac{1}{d(y)}$, uma para cada aresta, todas essas desigualdades individuais devem ser igualdades. Isto é,

$d(x) = d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$.

□

Aula 8: Trilhas Eulerianas

Em 1736, o matemático suíço Leonhard Euler resolveu um problema que hoje é considerado o ponto de partida da teoria dos grafos: o **problema das pontes de Königsberg**. A cidade de Königsberg (hoje Kaliningrado) era cortada pelo rio Pregel, que continha duas ilhas conectadas entre si, e às margens do rio, por sete pontes. A pergunta era a seguinte: seria possível passear pela cidade atravessando cada uma das sete pontes exatamente uma vez, e retornar ao ponto de partida?

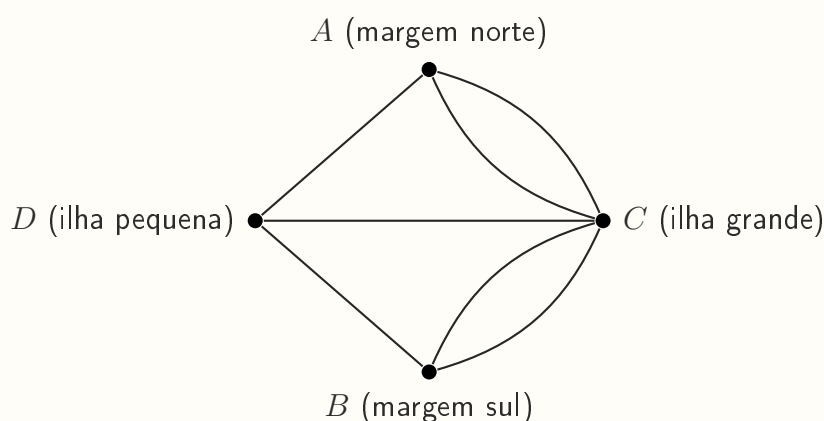


Figura 31: O multigrafo associado ao problema das pontes de Königsberg: os vértices representam as margens e as ilhas, e as arestas representam as sete pontes.

Se representarmos cada margem e cada ilha por um vértice, e cada ponte por uma aresta, obtemos um desenho como o da figura acima – exceto que, como há duas pontes ligando A a C (e duas ligando B a C), esse desenho não corresponde a um grafo **simples**, no sentido que adotamos neste texto, mas sim a um **multigrafo**, em que é permitido que dois vértices sejam ligados por mais de uma aresta. Não desenvolveremos a teoria de multigrafos formalmente neste curso; mas, como veremos, a teoria de trilhas Eulerianas que apresentaremos a seguir para grafos simples se adapta sem qualquer dificuldade ao caso de multigrafos, e é essa adaptação que resolve o problema original de Euler. Voltaremos a este exemplo ao final da seção.

Definição 8.1 (Trilha Euleriana e grafo Euleriano)

Seja G um grafo. Uma **trilha Euleriana** de G é uma trilha que contém todas as arestas de G (cada uma exatamente uma vez, por se tratar de uma trilha). Se, além disso, essa trilha for fechada, dizemos que se trata de um **circuito Euleriano** de G . Dizemos que G é **Euleriano** se G é conexo e possui um circuito Euleriano.

Exemplo 8.1

Para todo $n \geq 3$, o próprio ciclo C_n , percorrido integralmente, é um circuito Euleriano de si mesmo. Logo C_n é Euleriano.

A proposição a seguir estabelece uma condição necessária, bastante simples, para que um grafo seja Euleriano: todos os seus vértices devem ter grau par. A razão é intuitiva: cada vez que um circuito Euleriano passa por um vértice (sem ali começar ou terminar), ele consome duas arestas incidentes a esse vértice – uma para chegar, outra para partir.

Proposição 8.1 (Condição necessária para ser Euleriano)

Se G é um grafo Euleriano, então todo vértice de G tem grau par.

Demonstração. Seja $C = v_0v_1 \cdots v_{k-1}v_0$ um circuito Euleriano de G , e seja $v \in V(G)$. Cada ocorrência de v na sequência $v_0, \dots, v_{k-1}$ contribui com exatamente duas arestas distintas de C incidentes a v : a aresta que antecede essa ocorrência e a aresta que a sucede (usando a convenção cíclica de que a aresta seguinte a v_{k-1} é $v_{k-1}v_0$). Como C contém cada aresta de G exatamente uma vez, e cada ocorrência de v em C contribui com duas arestas distintas incidentes a v , segue que $d_G(v)$ é par. $\square$

O resultado central desta seção, devido a Euler, é a recíproca da proposição anterior: a condição de todos os graus serem pares, além de necessária, também é **suficiente** para garantir a existência de um circuito Euleriano, desde que o grafo seja conexo.

Teorema 8.1 (Teorema de Euler)

Um grafo conexo G é Euleriano se, e somente se, todo vértice de G tem grau par.

Demonstração. A necessidade já foi estabelecida na Proposição 8.1. Para a suficiência, procedemos por indução em $e(G)$.

Se $e(G) = 0$, então, como G é conexo, G é um único vértice, e a trilha vazia é (trivialmente) um circuito Euleriano.

Suponha agora $e(G) \geq 1$ e que todo vértice de G tem grau par. Como G é conexo e possui uma aresta, não há vértices isolados, e portanto $\delta(G) \geq 1$; como os graus são pares, de fato $\delta(G) \geq 2$. Pela Proposição 4.3, G contém um ciclo C .

Considere o grafo $G' = G - E(C)$, obtido de G ao remover as arestas de C (mas não seus vértices). Cada vértice de C perde exatamente duas arestas nesta remoção (as duas arestas de C que lhe são incidentes), e todo outro vértice não perde nenhuma; em ambos os casos, a paridade do grau é preservada. Logo todo vértice de G' também tem grau par.

O grafo G' pode não ser conexo. Sejam $H_1, \dots, H_m$ as componentes conexas de G' que possuem ao

menos uma aresta (ignoramos componentes formadas por um único vértice isolado). Cada H_i é conexo, tem todos os graus pares, e satisfaz $e(H_i) < e(G)$, já que ao menos as arestas de C foram removidas. Pela hipótese de indução, cada H_i possui um circuito Euleriano C_i .

Como G é conexo, cada componente H_i possui necessariamente algum vértice em comum com o ciclo C : caso contrário, não haveria em G nenhuma aresta ligando H_i ao restante do grafo, contradizendo a conexidade de G (toda aresta de G pertence a C ou a alguma das componentes H_j).

Podemos agora construir um circuito Euleriano de G por “substituição”: percorremos o ciclo C a partir de um vértice qualquer e, cada vez que encontramos, pela primeira vez, um vértice pertencente a alguma componente H_i ainda não visitada, interrompemos momentaneamente o percurso de C para percorrer integralmente o circuito Euleriano C_i (que começa e termina naquele mesmo vértice), retomando em seguida o percurso de C de onde havíamos parado. Repetindo este procedimento para cada uma das componentes $H_1, \dots, H_m$, obtemos um passeio fechado que utiliza todas as arestas de C e todas as arestas de cada H_i – ou seja, todas as arestas de G – cada uma exatamente uma vez (já que $E(C), E(H_1), \dots, E(H_m)$ são dois a dois disjuntos e sua união é $E(G)$). Este passeio fechado é, portanto, um circuito Euleriano de G . $\square$

Nem todo grafo conexo é Euleriano, é claro; mas, se ele deixa de ser Euleriano apenas por ter exatamente dois vértices de grau ímpar, ainda podemos garantir a existência de uma trilha Euleriana **aberta** entre esses dois vértices.

Proposição 8.2 (Trilhas Eulerianas abertas (corolário do Teorema de Euler))

Seja G um grafo conexo com exatamente dois vértices de grau ímpar, digamos u e v . Então G possui uma trilha Euleriana aberta com extremidades u e v .

Demonstração (esboço). Considere o multigrafo G^+ obtido de G pela adição de uma nova aresta ligando u a v (mesmo que uv já seja uma aresta de G , permitimos aqui uma segunda aresta paralela entre u e v , o que exige trabalhar com um multigrafo). Em G^+ , os graus de u e v aumentam em 1, tornando-se pares, enquanto os demais graus permanecem inalterados; logo todo vértice de G^+ tem grau par, e G^+ é conexo (pois G já era conexo). A demonstração do Teorema 8.1 se adapta sem qualquer dificuldade a multigrafos, de modo que G^+ possui um circuito Euleriano. Removendo deste circuito a aresta adicionada entre u e v , obtemos uma trilha (agora aberta) que percorre todas as demais arestas – ou seja, todas as arestas de G – exatamente uma vez, com extremidades u e v . $\square$

Exercício 8.1

Complete os detalhes da demonstração do Corolário 8.2: verifique cuidadosamente que a Proposição 4.3 e a demonstração do Teorema 8.1 continuam válidas quando G é um multigrafo (i.e., quando permitimos arestas paralelas entre um mesmo par de vértices).

Exemplo 8.2

No multigrafo associado ao problema das pontes de Königsberg, apresentado no início desta seção, os quatro vértices A, B, C, D têm graus 3, 3, 5, 3, respectivamente – todos ímpares. Pela Proposição 8.1 (que também vale para multigrafos), um circuito Euleriano exigiria que todo vértice tivesse grau par; logo esse multigrafo não é Euleriano. Mais ainda, como há quatro (e não apenas dois) vértices de grau ímpar, o Corolário 8.2 sequer se aplica: nem mesmo uma trilha Euleriana **aberta** pode existir. Foi exatamente este argumento – surpreendentemente simples, uma vez formulado em termos de grafos – que Euler usou para mostrar que o passeio desejado pelos habitantes de Königsberg é impossível.

Exemplo 8.3

Pelo Teorema 8.1 (e como K_n , $K_{s,t}$ e Q_d são todos conexos), basta verificar a paridade dos graus:

- K_n é Euleriano se, e somente se, n é ímpar (pois todo vértice de K_n tem grau $n - 1$).
- $K_{s,t}$, com $s, t \geq 1$, é Euleriano se, e somente se, s e t são ambos pares (os vértices de uma parte têm grau t , e os da outra, grau s).
- Q_d é Euleriano se, e somente se, d é par (todo vértice de Q_d tem grau d).

Exercício 8.2

O grafo de Petersen é Euleriano? Justifique.

Exercício 8.3

Mostre que, se G é um grafo tal que todo vértice tem grau par (não supomos aqui que G seja conexo), então o conjunto de arestas de G pode ser particionado em ciclos aresta-disjuntos, i.e., existem ciclos $C_1, \dots, C_r$ em G , dois a dois aresta-disjuntos, tais que $E(G) = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_r)$. (**Dica:** aplique a demonstração do Teorema 8.1 a cada componente conexa de G com pelo menos uma aresta.)

Exercício 8.4

Dado $n \geq 4$, para quais valores de k existe um grafo k -regular Euleriano com n vértices?

Aula 9: Triângulos

Um **triângulo** em um grafo G é um conjunto de três vértices $\{x, y, z\}$ tais que $\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G)$, isto é, $G[\{x, y, z\}] \cong K_3$. Note que um triângulo é, em particular, um ciclo de comprimento 3.

Definição 9.1 (Grafo livre de triângulos)

Dizemos que um grafo G é **livre de triângulos** se G não contém nenhum triângulo.

Exemplo 9.1

Como todo triângulo é um ciclo de comprimento ímpar, o Teorema 7.1 garante que todo grafo bipartido é livre de triângulos. Em particular, os grafos bipartidos completos $K_{s,t}$ nunca contêm triângulos. A recíproca, no entanto, é falsa: o ciclo C_5 é livre de triângulos (sua cintura é 5), mas não é bipartido, pois contém um ciclo de comprimento ímpar (o próprio C_5).

Quantas arestas um grafo G com n vértices precisa ter para **garantir** a existência de um triângulo em G , i.e., para que G deixe de ser livre de triângulos? Já sabemos, pelo exemplo anterior, que o grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/2 \rfloor}$ é livre de triângulos, e possui

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

arestas (verifique!). Ou seja, existem grafos livres de triângulos com n vértices e $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. O célebre Teorema de Mantel, demonstrado a seguir, nos diz que esse exemplo é essencialmente o melhor possível: nenhum grafo livre de triângulos pode ter significativamente mais arestas do que isso.

Teorema 9.1 (Teorema de Mantel)

Seja G um grafo com n vértices. Se $e(G) \geq \frac{n^2}{4} + 1$, então G contém um triângulo.

Demonstração. Provaremos por indução em n a seguinte afirmação equivalente ao enunciado do teorema: se G é um grafo com n vértices e não contém triângulos, então $e(G) \leq \frac{n^2}{4}$. Verifica-se os casos $n = 1$ e $n = 2$ sem muita dificuldade. Assumiremos agora que G é um grafo qualquer com $n \geq 3$ vértices que não contém triângulos, e iremos supor que a hipótese indutiva vale para grafos com $n - 2$ vértices. Isto é, estamos supondo que se G' é um grafo com $n - 2$ vértices e não contém triângulos, então $e(G') \leq \frac{(n-2)^2}{4}$.

Tome $uv \in E(G)$ e considere $G' = G - u - v$. Uma vez que G não possui triângulos, segue que G' é um grafo com $n - 2$ vértices que não possui triângulos. Portanto G' satisfaz a hipótese indutiva. Também temos que nenhum vértice $w \in V(G')$ pode formar uma aresta em G com u e v ao mesmo

tempo, pois do contrário $\{u, v, w\}$ seria um triângulo em G . Segue que

$$e(G) \leq e(G') + 1 + |G'| = e(G') + n - 1 \leq \frac{(n-2)^2}{4} + n - 1 = \frac{n^2}{4},$$

como queríamos demonstrar. □

Exercício 9.1

A prova do Teorema de Mantel apresentada acima usa indução em n removendo dois vértices. Demonstre o Teorema de Mantel por indução simples em n removendo apenas um vértice de G .

Proposição 9.1 (A cota do Teorema de Mantel é justa)

Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe um grafo livre de triângulos com n vértices e exatamente $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. Em particular, a constante $n^2/4$ no enunciado do Teorema 9.1 não pode ser substituída por nenhum valor menor.

Demonstração. O grafo bipartido completo $G = K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é livre de triângulos (Exemplo anterior) e possui $\lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. □

Exemplo 9.2

Para $n = 4$, o Teorema de Mantel afirma que todo grafo com 4 vértices e pelo menos $4^2/4 + 1 = 5$ arestas contém um triângulo. De fato, $K_{2,2}$ é livre de triângulos e tem $\lfloor 4^2/4 \rfloor = 4$ arestas – exatamente uma a menos do que o limiar do teorema. Já para $n = 5$, o grafo $K_{2,3}$ é livre de triângulos e possui $\lfloor 5^2/4 \rfloor = 6$ arestas; o Teorema de Mantel garante que qualquer grafo com 5 vértices e 7 ou mais arestas necessariamente contém um triângulo.

Exercício 9.2

Verifique diretamente, sem usar o Teorema de Mantel, que todo grafo com 5 vértices e 7 arestas contém um triângulo.

Exercício 9.3

Investigue se o grafo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é o **único** grafo livre de triângulos com n vértices e $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas (a menos de isomorfismo), tentando pequenos casos ($n = 4, 5, 6$). (De fato, ele é o único – mas provar isso em geral requer um pouco mais de cuidado do que o Teorema de Mantel. Voltaremos a este ponto mais adiante no curso, quando estudarmos o Teorema de Turán.)

Aula 10: Grafos aleatórios

Seja $\mathcal{G}_n$ o conjunto de todos os grafos rotulados com n vértices. Suponha que fazemos um sorteio justo e escolhemos, dentre todos os grafos em $\mathcal{G}_n$, um grafo G . O grafo sorteado pode ser qualquer um dos $2^{\binom{n}{2}}$ grafos em $\mathcal{G}_n$, e cada grafo tem a mesma probabilidade de ser escolhida. Este sorteio é o que define o modelo de grafo aleatório uniforme.

Definição 10.1 (Grafo aleatório uniforme)

Um **grafo aleatório uniforme** com n vértices é um grafo rotulado escolhido uniformemente ao acaso dentre todos os grafos rotulados com n vértices. Denotamos por $G(n)$ um grafo aleatório uniforme com n vértices.

Em outras palavras, dado um grafo qualquer $G \in \mathcal{G}_n$, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser o grafo G é

$$\text{Prob}[G(n) = G] = \frac{1}{2^{\binom{n}{2}}}.$$

De maneira geral, dado um subconjunto $A \subseteq \mathcal{G}_n$ de grafos rotulados com n vértices, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ pertencer ao conjunto A é

$$\text{Prob}[G(n) \in A] = \frac{|A|}{2^{\binom{n}{2}}}.$$

Exemplo 10.1

Qual a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser um ciclo? Para $n = 1$ ou $n = 2$, tal probabilidade é nula, pois não existem ciclos com menos de 3 vértices. Para $n \geq 3$, o número de grafos rotulados com n vértices que são ciclos é $\frac{(n-1)!}{2}$. Assim, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser um ciclo é

$$\text{Prob}[G(n) \text{ é um ciclo}] = \frac{(n-1)!/2}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{(n-1)!}{2^{\binom{n}{2}+1}}.$$

Observe que, para valores grandes de n , a probabilidade de $G(n)$ ser um ciclo é muito pequena.

Proposição 10.1 (Distribuição das arestas de $G(n)$)

Seja uv um par de elementos distintos de $[n]$. Então a probabilidade de uv ser uma aresta do grafo aleatório $G(n)$ é

$$\text{Prob}[uv \in E(G(n))] = \frac{1}{2}.$$

De modo geral, se F é um conjunto de pares de vértices distintos, então

$$\text{Prob}[F \subseteq E(G(n))] = 2^{-|F|}.$$

Portanto, as arestas de $G(n)$ são distribuídas de forma independente com probabilidade $1/2$.

Demonstração. Fixe um par de vértices distintos uv . O número de grafos rotulados com n vértices que possuem a aresta uv é $2^{\binom{n}{2}-1}$, pois podemos escolher livremente as arestas dentre os demais $\binom{n}{2} - 1$ pares de vértices. Assim,

$$\text{Prob}[uv \in E(G(n))] = \frac{2^{\binom{n}{2}-1}}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{1}{2}.$$

Analogamente, o número de grafos rotulados com n vértices que contém todos os pares de vértices em F como arestas é $2^{\binom{n}{2}-|F|}$, pois podemos escolher livremente as arestas dentre os demais $\binom{n}{2} - |F|$ pares de vértices. Assim,

$$\text{Prob}[F \subseteq E(G(n))] = \frac{2^{\binom{n}{2}-|F|}}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{1}{2^{|F|}}.$$

□

Exercício 10.1

Fixado dois pares de vértices uv e xy distintos, qual a probabilidade de que um desses dois pares de vértices formem uma aresta em $G(n)$?

A Proposição 10.1 nos permite concluir que o grafo aleatório $G(n)$ pode ser construído da seguinte forma. Para cada par de vértices distintos uv em $[n]$, lançamos uma moeda justa. Se a moeda cair cara, adicionamos a aresta uv ao conjunto de arestas do grafo. Se a moeda cair coroa, não adicionamos a aresta uv ao grafo. Repetimos este procedimento para todos os $\binom{n}{2}$ pares de vértices distintos. O grafo resultante é um grafo aleatório que possui a mesma distribuição que o grafo $G(n)$.

10.1 O grafo aleatório binomial $G(n, p)$

Nada nos impede de repetir a construção acima com uma moeda **viciada**, que dá cara com alguma probabilidade $p \in [0, 1]$ fixada, em vez de uma moeda justa. Isso nos leva a uma generalização natural do grafo aleatório $G(n)$.

Definição 10.2 (Grafo aleatório binomial)

Seja $p \in [0, 1]$. O **grafo aleatório binomial** $G(n, p)$ é o grafo aleatório com conjunto de vértices $[n]$ obtido da seguinte forma: para cada par de vértices distintos uv em $[n]$, decidimos, de forma independente dos demais pares, incluir a aresta uv com probabilidade p (e não incluí-la com probabilidade $1 - p$).

Note que $G(n) = G(n, 1/2)$: o grafo aleatório uniforme que estudamos até aqui é exatamente o caso particular $p = 1/2$ do grafo aleatório binomial. O mesmo argumento usado na demonstração da Proposição 10.1 mostra que, de modo mais geral, se F é um conjunto de pares de vértices distintos, então

$$\mathbf{Prob}[F \subseteq E(G(n, p))] = p^{|F|}.$$

Exercício 10.2

Adapte a demonstração da Proposição 10.1 para justificar a fórmula acima.

10.2 Valores esperados

Um dos motivos pelos quais grafos aleatórios são tão úteis é que eles nos permitem estimar quantidades associadas a um grafo “típico” calculando **valores esperados**. Lembre que, se X é uma variável aleatória que assume valores em $\mathbb{N} \cup \{0\}$, seu **valor esperado** é

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 0} k \cdot \mathbf{Prob}[X = k],$$

e que o valor esperado é **linear**: se $X_1, \dots, X_m$ são variáveis aleatórias (não necessariamente independentes) definidas em um mesmo espaço de probabilidade, então

$$\mathbb{E}[X_1 + \dots + X_m] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_m].$$

A linearidade do valor esperado é a ferramenta central desta seção: ela nos permite calcular o valor esperado de uma quantidade complicada (como o número de triângulos de um grafo aleatório) somando valores esperados de quantidades simples (como a presença de uma aresta ou de um triângulo específico), mesmo quando essas quantidades simples não são independentes entre si.

Proposição 10.2 (Grau esperado de um vértice)

Seja $v \in [n]$ um vértice fixado. Então o grau esperado de v em $G(n, p)$ é

$$\mathbb{E}[d_{G(n, p)}(v)] = p(n - 1).$$

Demonstração. Para cada $u \in [n] \setminus \{v\}$, seja X_u a variável aleatória indicadora do evento “ uv é uma aresta de $G(n, p)$ ”, i.e., $X_u = 1$ se $uv \in E(G(n, p))$, e $X_u = 0$ caso contrário. Pela definição de $G(n, p)$, temos $\mathbb{E}[X_u] = \mathbf{Prob}[uv \in E(G(n, p))] = p$. Como $d_{G(n, p)}(v) = \sum_{u \neq v} X_u$, a linearidade do valor esperado nos dá

$$\mathbb{E}[d_{G(n, p)}(v)] = \sum_{u \neq v} \mathbb{E}[X_u] = (n-1)p.$$

□

Proposição 10.3 (Número esperado de arestas)

O número esperado de arestas de $G(n, p)$ é

$$\mathbb{E}[e(G(n, p))] = p \binom{n}{2}.$$

Demonstração. Para cada par de vértices distintos uv de $[n]$, seja X_{uv} a variável indicadora de que $uv \in E(G(n, p))$, de modo que $e(G(n, p)) = \sum_{uv} X_{uv}$, somando sobre os $\binom{n}{2}$ pares de vértices distintos. Como $\mathbb{E}[X_{uv}] = \mathbf{Prob}[uv \in E(G(n, p))] = p$ para cada um destes pares, a linearidade do valor esperado nos dá

$$\mathbb{E}[e(G(n, p))] = \sum_{uv} \mathbb{E}[X_{uv}] = \binom{n}{2} p.$$

□

Note que a Proposição 10.3 é consistente com o que já sabíamos sobre $G(n) = G(n, 1/2)$: nesse caso, o número esperado de arestas é $\binom{n}{2}/2$, exatamente a metade do número total de pares de vértices – como seria de se esperar de uma moeda justa.

Exemplo 10.2

Vamos calcular o número esperado de triângulos de $G(n, p)$. Para cada conjunto $T = \{x, y, z\}$ de três vértices distintos de $[n]$, seja X_T a variável indicadora de que T é um triângulo de $G(n, p)$, i.e., $X_T = 1$ se $\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G(n, p))$, e $X_T = 0$ caso contrário. Pela fórmula vista anteriormente (com $F = \{xy, yz, zx\}$), temos $\mathbb{E}[X_T] = \mathbf{Prob}[\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G(n, p))] = p^3$. Se Y denota o número de triângulos de $G(n, p)$, então $Y = \sum_T X_T$, somando sobre os $\binom{n}{3}$ conjuntos de três vértices distintos, e pela linearidade do valor esperado,

$$\mathbb{E}[Y] = \binom{n}{3} p^3.$$

Em particular, para o grafo aleatório uniforme $G(n) = G(n, 1/2)$, o número esperado de triângulos é $\binom{n}{3}/8$.

Exercício 10.3

Calcule o número esperado de caminhos com 3 vértices (i.e., subgrafos isomorfos a P_3) em $G(n, p)$.

Exercício 10.4

Fixe $p \in (0, 1)$ constante (não dependendo de n) e considere o número esperado $\mathbb{E}[Y] = \binom{n}{3}p^3$ de triângulos de $G(n, p)$, calculado no exemplo anterior. O que acontece com $\mathbb{E}[Y]$ quando $n \rightarrow \infty$? Agora repita a análise supondo, em vez disso, que $p = p(n) = c/n$ para uma constante $c > 0$ fixada (ou seja, a probabilidade de cada aresta diminui à medida que n cresce). Neste segundo caso, $\mathbb{E}[Y]$ converge para algum valor quando $n \rightarrow \infty$? Se sim, para qual valor? (Esta é uma primeira amostra do fenômeno de **funções limiar**, que indica a partir de qual densidade de arestas é razoável esperar a presença de determinadas subestruturas em um grafo aleatório.)